

EXPEDIENTE MAESTRO

Acondicionamiento funcional de alta intensidad

Implementación CrossFit profesional v2 para principiante, intermedio y avanzado

crossfit-product-spec/2.0.0 · Corte 22 de julio de 2026

Estado: IMPLEMENTACIÓN EN RAMA · FLAGS OFF · QA DE INFRAESTRUCTURA PENDIENTE

No autoriza despliegue, escritura en Supabase/Render, activación de flags ni uso clínico. Producción exige migraciones autorizadas, PostgreSQL/RLS/E2E, shadow nutricional y validación humana.

Contenido consolidado

El PDF respalda la narrativa y el estado de implementación. Los CSV/JSON canónicos permanecen separados para conservar precisión de máquina.

1. EXPEDIENTE_MAESTRO_CROSSFIT.md
2. 00-auditoria-estado-real.md
3. 01-fundamento-profesional-y-fuentes.md
4. 02-modelo-por-niveles.md
5. 03-especificacion-nutricional.md
6. 04-catalogo-y-migracion-ejercicios.md
7. 05-arquitectura-e-integracion-flujos.md
8. 06-reglas-generador-y-autoregulacion.md
9. 07-seguridad-lesiones-sustituciones.md
10. 08-plan-implementacion-y-qa.md
11. 09-qa-y-validacion.md
12. 10-decisiones-y-bloqueos.md
13. 11-programacion-principiante.md
14. 12-programacion-intermedio.md
15. 13-programacion-avanzado.md
16. 14-biblioteca-wods-y-composicion.md
17. 15-contrato-generador-e-invariantes.md
18. 16-maquina-estados-autoregulacion.md
19. 17-matriz-flujos-producto.md
20. 18-gap-ledger.md
21. CHECKPOINTS_IMPLEMENTACION_CROSSFIT_V2.md
22. MATRIZ_TRAZABILIDAD_IMPLEMENTACION.md
23. data/README.md
24. Anexo de integridad de datos

DOCUMENTO · EXPEDIENTE_MAESTRO_CROSSFIT.md

Expediente maestro de acondicionamiento funcional Mindfit

Version documental: `crossfit-product-spec/2.0.0` Fecha de corte: 2026-07-22 Estado: **IMPLEMENTACION_EN_PROGRESO**
 Gate externo: **FASE_0_COMPARTIDA_DESBLOQUEADA_PARA_DESARROLLO**

Dictamen

Este paquete es la especificación de la implementación CrossFit profesional v2 para principiante, intermedio y avanzado. Pablo confirmó el desbloqueo técnico de la **Fase 0 compartida** y el desarrollo comenzó en la rama aislada `codex/crossfit-profesional-v2` desde `origin/main@e7f5711`. La rama quedó sincronizada sin rebase con `origin/main@3e09559`, incluido el retiro de Hipertrofia legacy y el rename interno HipertrofiaV2 -> Hipertrofia. Este cambio de estado permite código, migraciones preparadas y QA aislada; no autoriza escrituras en Supabase/Render, despliegues, flags activos, push ni PR.

El nombre publico recomendado es **Acondicionamiento funcional de alta intensidad** hasta obtener revision legal o autorizacion de marca. **crossfit** puede mantenerse como identificador interno de compatibilidad durante la migración. Elite/competición queda expresamente fuera de la primera entrega.

Resultado real de la preparacion

Area	Estado documental	Estado real de producto
Modelo por niveles	Cerrado con criterios multidimensionales, confianza y asimetrías	UI 8D, ledger y revisión profesional implementados; BD/E2E pendientes
Programación 2/3, 3/4 y 4/5 días	Cerrada por nivel y bloque	Bloques 8/10/12 implementados y validados
Biblioteca WOD	Formatos, dosis, caps, interferencias y escalado definidos	Composer y player v2 implementados; E2E pendiente
Catálogo	120 filas auditadas y modelo canónico propuesto	Repositorio/importador/SQL preparados; migración no aplicada
Generador	Contrato, semilla, scoring, fallback e invariantes definidos	Integrado bajo flag; 30.000 planes y regeneraciones verdes
Autorregulación	Máquina de estados y prioridades definidas	Siete estados persistentes; migración/RLS no aplicados
Seguridad	Stop rules y matriz por patrón/síntoma definidas	Evaluador previo al composer; contratos clínicos externos pendientes
Nutrición	Algoritmo por objetivo, carga y nivel definido	Adapter/UI/compras V2 implementados; rollout bloqueado por BD/shadow/aprobación
Flujos	Contratos front-back-BD y errores trazados	Evaluación/plan/single-day/player/cierre integrados; E2E/RLS pendientes
QA	Oráculos, perfiles y gates cuantificados	400/400 backend y 30.000 gate; CI DB/RLS/E2E preparado, no ejecutado

Decisiones no negociables

1. El nivel global no equivale a **Rx**, **Scaled** o **Rx+**; la escala se decide por movimiento y sesión.
2. La IA no selecciona ni prescribe fuera de los candidatos previamente validados por reglas deterministas.
3. Dolor, red flags y técnica insegura tienen prioridad sobre adherencia, rendimiento o progresión.
4. No se usa ACWR como predictor causal ni como umbral automático de lesión. Se observan tendencias separadas de carga de 7 y 28 días.
5. No se prescribe un 1RM obligatorio para clasificar. Existen alternativas submaximas.
6. Embarazo/posparto y enfermedad cardiovascular sintomática quedan bloqueados para alta intensidad hasta disponer de contrato, autorización y validación profesional; la app no diagnóstica.
7. Nutrición reutiliza el motor canónico de Mindfit. Nivel no determina calorías: mandan objetivo, masa, energía estimada y carga real.
8. Cada sesión futura debe enlazarse por `plan_id + day_id`, producir `training-load/v1` planificado y real, y emitir cierre por `outbox`.
9. No se modifica el frontend agnóstico, el sistema de redirección ni `WorkoutContext.generatePlan()`.
10. No se borra historia ni Elite; se conserva como legacy excluido del producto principal.
11. La autoevaluación no desbloquea técnica verificada ni avanzado. Solo el último evento profesional server-side vigente puede elevar la confianza a alta.

Estado de Fase 0 compartida

FASE_0_COMPARTIDA_DESBLOQUEADA_PARA_DESARROLLO. El baseline contiene `training-load/v1`, identidad `plan_id + day_id`, cierre transaccional, outbox, periodizador y métricas. La migración `20260721_backfill_mes_day_id.sql` está registrada en Supabase con checksum coincidente; no se reescribe ni reaplica. Persisten 29 filas históricas de calendario y 1.414 sesiones históricas sin `day_id` según el corte compartido; son deuda compatible con fallback y no se modifican en producción.

El desbloqueo de desarrollo no equivale a rollout. `CROSSFIT_EMITS_TRAINING_LOAD` permanece `false` hasta superar los tests específicos de carga. Nutrición CrossFit permanece inactiva hasta completar shadow, métricas y aprobación.

Mapa del expediente

- 00 - Auditoria del estado real (./00-auditoria-estado-real.md)
- 01 - Fuentes y fundamento (./01-fundamento-profesional-y-fuentes.md)
- 02 - Clasificacion objetiva (./02-modelo-por-niveles.md)
- 03 - Nutricion (./03-especificacion-nutricional.md)
- 04 - Catalogo y plan de datos (./04-catalogo-y-migracion-ejercicios.md)
- 05 - Arquitectura y flujos (./05-arquitectura-e-integracion-flujos.md)
- 06 - Generador y autorregulacion (./06-reglas-generador-y-autoregulacion.md)
- 07 - Seguridad (./07-seguridad-lesiones-sustituciones.md)
- 08 - Implementacion (./08-plan-implementacion-y-qa.md)
- 09 - QA (./09-qa-y-validacion.md)
- 10 - Decisiones y bloqueos (./10-decisiones-y-bloqueos.md)
- 11 - Programacion principiante (./11-programacion-principiante.md)
- 12 - Programacion intermedio (./12-programacion-intermedio.md)
- 13 - Programacion avanzado (./13-programacion-avanzado.md)
- 14 - Biblioteca WOD (./14-biblioteca-wods-y-composicion.md)
- 15 - Contrato e invariantes (./15-contrato-generador-e-invariantes.md)
- 16 - Maquina de estados (./16-maquina-estados-autoregulacion.md)
- 17 - Matriz de flujos (./17-matriz-flujos-producto.md)
- 18 - Gap ledger (./18-gap-ledger.md)
- `data/` (./data/) - matrices CSV/JSON propuestas, no ejecutables

Secuencia de implementacion vigente

1. `COMPLETADO_TECNICO`: contratos, flags, clasificacion, programacion, composer y gate estadístico.
2. `COMPLETADO_CON_GATE_BD`: evaluacion/ledger, catalogo, seguridad, resultados y autorregulacion; migraciones no aplicadas.
3. `COMPLETADO_CON_GATE_E2E`: generación, plan, single-day, calendario, player, feedback y cierre por adaptadores.
4. `COMPLETADO_TECNICO_FLAG_OFF`: training load, outbox, nutrición por nivel/carga, presentación active, compras V2 y métricas; validar migración/BD/shadow QA.
5. `PENDIENTE_INFRAESTRUCTURA`: migraciones, RLS, E2E, accesibilidad y regresión con PostgreSQL aislado.
6. `REQUIERE_VALIDACION_HUMANA`: entrenador y nutricionista revisan reglas y muestra; legal decide el nombre.
7. Solicitar a Pablo autorización de push; PR revisable y revisión Sergio/Pablo. Nunca push directo a `main`.

Limites de la declaracion

La rama está abierta y el paquete no está listo para producción. Persisten cinco gates externos: licencia/nombre, revisión profesional deportiva, revisión nutricional, contrato clínico de embarazo/posparto y QA integral de la implementación. El baseline de 231 tests valida regresión del punto de partida, no el nuevo modelo CrossFit.

DOCUMENTO · 00-auditoria-estado-real.md

Auditoria CrossFit: baseline, implementacion y divergencias

Reauditoría de implementación 2026-07-22

Transacción `READ ONLY + ROLLBACK` contra Supabase: 120 filas en `app."Ejercicios_CrossFit"`, 19 Elite, 0 CrossFit en `app.ejercicios`, 120/120 sin Consejos y 120/120 sin Errores_comunes. RLS está desactivado y no hay políticas en `Ejercicios_CrossFit`, `ejercicios` ni `crossfit_autoreg_state`. Se confirmaron 29 calendarios y 1.414 `methodology_exercise_sessions` históricas sin `day_id`; se conservan mediante fallback y no se backfilllean en producción.

La migración aditiva `20260722_crossfit_v2_catalog.sql` queda preparada y no aplicada. Crea catálogo versionado separado y RLS de lectura de versión activa; no altera las tablas legacy ni las de sesiones. El delta de implementación se encuentra en `codex/crossfit-profesional-v2`, sincronizado con `origin/main@3e09559`, y permanece aislado, sin push ni activación productiva.

Fecha de corte: 2026-07-22. Fuentes de verdad: código de la copia local, `origin/main` leído sin cambiar de rama y proyecto Supabase `sbqcnlwpvjavmljzkmfy` consultado en transacción `READ ONLY`.

Alcance y cautelas

- No se reiniciaron servicios.
- No se escribió en BD ni se crearon usuarios.
- No se aplicaron migraciones, flags ni rulesets.
- La auditoría inicial se hizo sin alterar el checkout documental. La implementación posterior usa un worktree limpio separado y conserva ese baseline como evidencia histórica.
- Una ruta existente se clasifica como cubierta solo si contrato, persistencia, seguridad y QA cierran juntos.

Flujo V2 implementado bajo flags apagados

```
flowchart TD
    A["Registro y onboarding"] --> B["app.users y perfil canonico"]
    B --> C["Selector agnostico de metodologia"]
    C --> D["Evaluacion 8D y screening"]
    D --> E["Orquestador y adaptador registrado"]
    E --> F["Clasificar, componer y validar V2"]
    F --> G["Plan/day_id, planned load y trace"]
    G --> H["Calendario, Hoy y single-day"]
    H --> I["Player, escalado y sustitucion"]
    I --> J["Resultado y feedback estructurados"]
    J --> K["Cierre transaccional y outbox"]
    K --> L["Autorregulacion siete estados"]
    L --> M["Actual load y nutricion canonica"]
    M --> N["Menu, recetas y lista de compra"]
```

Con `CROSSFIT_V2_GENERATION`, `CROSSFIT_V2_RESULTS`, `CROSSFIT_EMITS_TRAINING_LOAD` y `CROSSFIT_NUTRITION_LOAD` en `false`, el comportamiento productivo permanece legacy. La ruta V2 solo puede considerarse operativa en QA después de aplicar las migraciones preparadas en PostgreSQL aislado y ejecutar RLS/E2E.

Inventario funcional

Pieza	Estado	Evidencia	Brecha o riesgo
Registro/login	Funciona	<code>backend/routes/auth.js</code>	No captura screening estructurado
Perfil canonico	Parcial	<code>userRepository.js</code> , <code>userProfileContract.js</code>	Duplicidad <code>users/user_profiles</code> ; solo lesiones textuales
Selector	Funciona	componentes de <code>Methodologie</code>	Debe conservarse agnostico
Evaluacion CrossFit	Implementada con gate BD	evaluación 8D, servicio y ledger preparado	migración/RLS/E2E y revisión humana pendientes
Plan completo	Implementado bajo flag	builder 8/10/12, composer y validador	activación y E2E pendientes
Single-day	Implementado bajo flag	adaptador determinista y persistencia	E2E con PostgreSQL aislado pendiente
Calendario/Hoy	Integrado bajo flag	<code>plan_id+day_id</code> , revisión y fallback	deuda histórica se conserva; E2E pendiente
Player WOD	Implementado V2	runtime, draft durable y feedback	accesibilidad/offline real pendientes
Sustitucion	Implementada V2	safety evaluator y preservación de stimulus	validación humana de mappings
Cierre/abandono	Implementado con gate BD	resultado, autoreg, actual load y outbox	migración, RLS y reintentos E2E pendientes
Autorregulacion	Implementada V2	reducir de siete estados y snapshot	migración/RLS/E2E pendientes
Nutricion	Implementada flag off	D0/D1/D2, presentación active y compras V2	migración, shadow, métricas y dietista pendientes

Pieza	Estado	Evidencia	Brecha o riesgo
Historial/métricas	Implementado con gate BD	resultado versionado y métricas sin PII	compatibilidad real y dashboard QA pendientes
Offline/reintento	Implementado parcialmente	draft local, revisión inmutable e idempotencia	E2E offline/reload/dispositivo pendiente
Observabilidad	Implementada técnicamente	reason codes y muestras planned/actual	ejecución sobre datos QA pendiente
RLS	Preparado, no aplicado	seis migraciones y suites cross-user de CI	riesgo alto hasta ejecución/autorización

Perfil real reutilizable

Campos disponibles y utiles: edad, sexo declarado, peso, altura, objetivo, actividad, anos entrenando, nivel general, frecuencia, dias y horario preferidos, limitaciones/lesiones textuales, historial medico textual, alergias, medicacion, alimentos excluidos y equipamiento en tablas propias.

Campos que faltan para el modelo profesional:

- dolor actual: localizacion, intensidad 0-10, inicio, comportamiento y cambio durante esfuerzo;
- lesion diagnosticada y estado de retorno, sin guardar un diagnostico inferido;
- red flags estructuradas y autorizacion profesional;
- embarazo, trimestre, posparto y autorizacion obstetrica;
- enfermedad cardiovascular/metabolica/renal conocida y sintomas de esfuerzo;
- sueno, fatiga, estres y recuperacion con timestamp;
- capacidades por patron, permisos de skill y confianza de evaluacion;
- historial de carga por dominio y resultado comparable.

Decision: `app.users.limitaciones_fisicas` sigue siendo canonico para compatibilidad. La rama V2 añade contratos y entidades versionadas de evaluación, resultado y runtime; no copia esos datos en una tercera cadena textual. El screening clínico completo continúa bloqueado hasta contrato y validación profesional.

Contrato de Fase 0 comprobado en origin/main

`training-load/v1` contiene metodologia/nivel, tipo y estado de sesion, `D0/D1/D2`, tier de carga, duracion, RPE, trabajo, demandas, recuperacion, entorno, contexto y procedencia. La identidad canonica de día es `plan_id + day_id`; el cierre emite `training.session_completed` en outbox. La migración `20260721_backfill_mes_day_id.sql` está registrada en Supabase con checksum coincidente. Las 29 filas de calendario y 1.414 sesiones históricas sin `day_id` son deuda compatible con fallback y no se reescriben.

La rama V2 ya produce planned load al generar y actual load al cerrar sin derivar reps, tiempo o escala de texto libre.

`CROSSFIT_EMITS_TRAINING_LOAD` y nutrición permanecen apagados hasta superar PostgreSQL/RLS, shadow, métricas y aprobación.

Base de datos real

Catalogo

- 120 filas, sin duplicados exactos de nombre.
- 30 principiante, 42 intermedio, 29 avanzado y 19 Elite.
- 41 Gymnastic, 42 Weightlifting, 21 Monoestructural y 16 Accessories.
- `Cómo_hacerlo`: 120/120 poblado.
- `Consejos`: 0/120 poblado.
- `Errores_comunes`: 0/120 poblado.
- `is_benchmark`: 0/120 activo. Es correcto que un movimiento no sea un benchmark, pero el campo y el generador mezclan conceptos.
- `rx_carga_sugerida`: 37/120 poblado; varias dosis estan embebidas en el nombre.
- `gif_url`: 23 vacios; parte de los restantes son rutas raw o recursos sin verificacion editorial.

La afirmacion documental previa de que `Cómo_hacerlo` estaba vacio era falsa; se corrige aqui. El registro historico que hablaba de 21 benchmarks no coincide con la BD consultada en esta fecha. La BD manda.

RLS y privacidad

La consulta live mostro `relowsecurity=false` y cero policies en `users`, `user_profiles`, `Ejercicios_CrossFit`, `crossfit_autoreg_state`, `methodology_plans` y `methodology_plan_days`. Esto no prueba una exposicion publica, porque el backend puede aislar acceso, pero impide considerar defensa en profundidad cerrada. **REQUIERE_MIGRACION_AUTORIZADA** y pruebas de aislamiento por usuario.

Deuda y codigo desconectado

- Elite existe en catalogo y descriptor, pero queda fuera del producto principal.
- `crossfit_autoreg_state` existe; no demuestra que todas las sesiones historicas pasen por autorregulacion.
- Producción aún ejecuta el camino legacy porque los flags V2 siguen apagados.
- Las migraciones V2 y sus políticas RLS están preparadas, pero no ejecutadas ni verificadas contra PostgreSQL local.
- La regex legacy de lesiones solo actúa como fallback conservador; el safety evaluator V2 no puede autorizar a partir de texto ambiguo.
- La generación V2 supera el gate puro de 30.000 planes, pero no equivale a validar persistencia, UI ni eficacia deportiva real.

Riesgos priorizados

Prioridad	Riesgo	Impacto	Resolucion exacta
P0	Seguridad no estructurada	Prescripcion incompatible	screening, stop rules, permisos por skill, bloqueo conservador
P0	RLS desactivado	Privacidad/aislamiento	policies + tests con roles y usuarios cruzados
P0	Rollout sin shadow	Desajuste entrenamiento-nutricion	mantener flags off hasta BD, métricas y aprobación
P1	QA de persistencia/E2E	Defectos no observados	ejecutar CI PostgreSQL, RLS, Playwright y offline
P1	Catalogo no activado	Fallback legacy en producción	migración autorizada, dry-run, revisión y activación separada
P1	Nombre CrossFit	Riesgo de marca	denominacion neutral y revision legal
P2	Media no verificada	Mala ejecucion	workflow editorial; nunca inventar URL

Veredicto

La implementación técnica V2 cubre clasificación, programación, composer, seguridad, runtime, resultados, autorregulación, training load y nutrición bajo flags apagados. No está lista para producción: faltan ejecutar migraciones/RLS y E2E en infraestructura aislada, completar shadow y obtener validaciones deportiva, nutricional, clínica y legal. El flujo legacy productivo permanece sin cambios mientras esos gates sigan cerrados.

DOCUMENTO · 01-fundamento-profesional-y-fuentes.md

Fundamento profesional, evidencia y fuentes

Fecha de consulta: 2026-07-22. Etiquetas: EVIDENCIA, PRACTICA_PROFESIONAL, SEGURIDAD, DECISION_PRODUCTO. Una fuente comercial puede orientar la practica, pero no se presenta como prueba causal.

Correcciones a la primera version

- PMID 28253059 no correspondia a la revision citada. La referencia correcta para Meyer et al. es PMID 28363035.
- PMID 23439334 esta retractado y se excluye como soporte de eficacia.
- Una tasa de lesion observacional no autoriza a afirmar que el metodo es seguro en cualquier poblacion.
- ACWR no se emplea como predictor causal; Impellizzeri et al. 2020 documentan problemas conceptuales y estadisticos.
- Los benchmarks son WOD/pruebas, no una propiedad de movimientos individuales.

Fuentes del metodo y programacion

Fuente	Tipo y autor	Aporte aplicable	Límites	Etiqueta
CrossFit Level 1 Training Guide	Formacion oficial CrossFit Training	mechanics-consistency-intensity; escalado preservando stimulus; introduccion gradual; plantilla M/G/W	Marco educativo, no ensayo clinico ni plantilla obligatoria	PRACTICA_PROFESIONAL, SEGURIDAD
CrossFit Level 2 Training Guide	Formacion oficial	programar no es elegir al azar; analizar modalidades, duracion, esquema y prioridad	Criterio de coach; requiere individualizacion	PRACTICA_PROFESIONAL
Constantly Varied Programming	Dave Castro, CrossFit	variacion intencional de cargas, tiempos y movimientos	No aporta cuotas cuantitativas universales	PRACTICA_PROFESIONAL
Programming Basics Part 2	CrossFit Professional Coach	revisar bloques de una-dos semanas para detectar huecos	Horizonte corto; Mindfit añade mesociclos	PRACTICA_PROFESIONAL
Defining CrossFit Part 3: Variance	CrossFit	varianza amplia sin aleatoriedad arbitraria	No sustituye control de interferencia	PRACTICA_PROFESIONAL
Developing Different Gears y Aerobic Capacity	Chris Hinshaw	pacing, umbrales, speed endurance y gears	Sistema profesional/comercial; no se copian sesiones ni se asume causalidad	PRACTICA_PROFESIONAL
Energy System Training y Assessment	James Fitzgerald/OPEX	evaluar antes de dosificar; separar capacidades energeticas	Marco comercial y terminologia propia	PRACTICA_PROFESIONAL
Ben Bergeron Q&A y Competitive Conundrum	Ben Bergeron/CrossFit	distinguir entrenamiento general del deporte competitivo	Material de coach, no poblacion general estudiada	PRACTICA_PROFESIONAL, DECISION_PRODUCTO
Strict Before Kipping y Gymnastics Course Guide	CrossFit Gymnastics	capacidad estricta y control antes de volumen dinamico	Requiere observacion tecnica	SEGURIDAD, PRACTICA_PROFESIONAL
British Weight Lifting: take out complexity y technical model	British Weight Lifting	practica por partes, encadenamiento y modelo tecnico	No define cargas de metcon	PRACTICA_PROFESIONAL, SEGURIDAD
Hitting the Stimulus	CrossFit	escalar carga/ reps/ variante para conservar duracion y respuesta	Criterio cualitativo; Mindfit lo mecaniza	PRACTICA_PROFESIONAL

Sintesis de referentes

Coinciden en que la varianza no es azar, la tecnica precede a la intensidad y el atleta debe evaluarse antes de progresar. Hinshaw enfatiza pacing y adaptaciones aerobicas; OPEX separa evaluacion individual y sistemas energeticos; Bergeron trata preparacion competitiva y relacion coach-atleta. Mindfit conserva esas coincidencias, pero rechaza tres extrapolaciones: programacion competitiva para poblacion general, volumen de high skill sin supervision y cualquier protocolo comercial como verdad unica.

Seguridad, carga y autorregulacion

Referencia	Diseño/población	Resultado útil	Limitación y traduccion al algoritmo
Claudino et al. 2018, PMID 29484512	Revision sistematica y meta-analisis; 31 articulos	Panorama de efectos y lagunas	Solo dos estudios con evidencia alta/bajo sesgo; no justifica promesas universales
Weisenthal et al. 2014, PMID 26535325	Encuesta transversal, 386 participantes	Hombro, lumbar y rodilla frecuentes; supervision asociada a menos lesiones	Autoinforme y sin causalidad; prioriza screening y tecnica, no tasas predictivas
Knapik 2022, PMID 35278328	Revision/meta-analisis HIFT, 28 estudios, 11.089 personas	Heterogeneidad y localizaciones de lesion	Diferencia grande entre retrospectivo/prospectivo; no usar una tasa como garantia
Risk factors review, PMID 36174660	Revision; solo tres cohortes prospectivas	Experiencia baja, cambios de carga y supervision merecen atencion	Evidencia limitada; reglas conservadoras de onboarding

Referencia	Diseño/población	Resultado útil	Limitación y traducción al algoritmo
Haddad et al. 2017, PMID 29163016	Revisión sRPE	duración x RPE es monitor interno válido	No describe carga externa ni riesgo de lesión por sí solo
Crawford et al. 2018, PMID 30134535	Validación en HIFT	Apoya sRPE en este contexto	Muestra/contexto acotados; combinar con reps, carga, tiempo y técnica
Autoregulation review, PMID 33776802	Meta-análisis, 8 estudios/166 entrenados	APRE/RPE/VBT pueden regular fuerza	5-10 semanas y foco de fuerza; no extrapolar a skills o dolor
ACSM screening, PMID 28557860	Algoritmo de cribado preparticipación	actividad actual, enfermedad conocida, síntomas e intensidad deseada	No diagnóstica; convierte síntomas en bloqueo/derivación
ACOG 2020	Opinión de comité	evaluación y signos de interrupción en embarazo/posparto	Mindfit necesita contrato clínico y autorización antes de alta intensidad

Nutrición y recuperación

Referencia	Diseño/aporte	Aplicación	Límite
ACSM/AND/DC 2016, PMID 26891166	Position stand	energía y nutrientes individualizados por carga	Rangos generales, no receta clínica
ISSN protein 2017, PMID 28642676	Position stand	base 1.4-2.0 g/kg y ajuste por objetivo	Mindfit usa rangos conservadores y energía total
ISSN nutrient timing, PMID 28919842	Position stand	proteína por toma, carbohidratos durante sesiones largas y recuperación rápida	Timing es secundario para recreativos con una sesión/día
CrossFit nutrition review, PMID 33513565	Revisión sistemática	WODs combinan demanda aeróbica/anaeróbica y generan fatiga	Intervenciones nutricionales moderadas a muy baja calidad; no hay receta CrossFit propia sólida
CrossFit nutrition scoping review 2025, PMID 40471841	49 estudios y meta-análisis	ingesta de carbohidrato suele ser baja; dieta alta en carbohidratos puede ayudar	Heterogeneidad; no prueba que más sea siempre mejor
CHO intra-WOD RCT, PMID 39671024	Crossover triple ciego, 23 varones	60 g intra no mejora rendimiento/recuperación en una sesión	Muestra masculina y efecto agudo; evita intra rutinario en WOD corto
CHO short WOD, PMID 29910421	Crossover, 8 varones, ~30 min	Sin ventaja de CHO durante esfuerzo corto	Muestra mínima; refuerza regla de agua en <60 min
ACSM hydration, PMID 17277604 y Baker 2017, PMID 28332116	Position stand/revisión	personalizar por tasa de sudor y entorno	Variabilidad alta; sodio no puede ser dosis universal
IOC REDs 2023	Consenso IOC	baja disponibilidad energética exige detección y derivación	No hay test único; la app no diagnóstica RED-S

Benchmarks y umbrales

Las páginas oficiales como [Fran](#) y [Fight Gone Bad](#) sirven para identificar stimulus, escalas y comparabilidad. No se convierten en requisitos de nivel universales ni se programan con frecuencia competitiva. Los umbrales de Mindfit son **DECISION_PRODUCTO** revisable, no normas científicas.

Marca y denominación

CrossFit Affiliate FAQ, Terms y las Trademark Guidelines reservan el uso de la marca y desaconsejan usos que impliquen afiliación o respaldo. Decision por defecto: UI, marketing y documentos para usuario usan **Acondicionamiento funcional de alta intensidad o Functional Fitness Mindfit**. **crossfit** queda como alias técnico hasta revisión legal. **REQUIERE_DECISION_PABLO_SERGIO** y revisión jurídica antes de publicar.

Jerarquía de reglas

1. **SEGURIDAD**: stop rules, red flags y permisos de skill.
2. **EVIDENCIA**: carga, nutrición y monitoring donde exista soporte transferible.
3. **PRACTICA_PROFESIONAL**: composición, técnica, pacing y escalado.
4. **DECISION_PRODUCTO**: umbrales y cuotas concretos para que el backend sea determinista.

Toda regla cuantitativa del paquete aparece con **basis** en los CSV. Si evidencia y práctica discrepan, se elige la opción más conservadora para población general y se escala tras datos propios y validación humana.

DOCUMENTO · 02-modelo-por-niveles.md

Clasificación objetiva por niveles

Version: `level-model/2.0.0`. Elite/competición queda fuera. La antigüedad solo aporta contexto; nunca promociona por sí sola.

Conceptos separados

- **Nivel global:** complejidad, volumen y frecuencia que el usuario tolera de forma consistente.
- **Skill tier:** permiso independiente por movimiento/patrón.
- **Escala:** variante/carga/rep/rango usada hoy para preservar stimulus.
- **Rx/Scaled/Rx+:** etiquetas de una versión del WOD, no niveles de persona.
- **Confianza:** calidad y actualidad de los datos usados para clasificar.

Dimensiones y puntuación

Cada dimensión recibe 0 desconocido/inseguro, 1 base, 2 competente o 3 avanzado. Las pruebas completas están en `data/niveles_evaluacion.csv` (`/data/niveles_evaluacion.csv`).

Dimension	1 - Principiante competente	2 - Intermedio	3 - Avanzado
Técnica por patrón	ocho patrones sin dolor, consistentes sin carga	carga moderada y fatiga controlada	consistencia bajo fatiga, observación humana/video
Fuerza submáxima	8 goblet squats 0,20 x peso y hinge 0,30 x peso a RPE ≤7, o alternativa	FS 5RM ≥0,60; DL 5RM ≥1,00; press 5RM ≥0,30, o equivalentes	FS 3RM ≥1,00; DL 3RM ≥1,50; press 3RM ≥0,45, o equivalentes
Aeróbico	10 min continuos RPE ≤6; caída intervalos ≤15 %	20 min RPE ≤7; caída ≤10 %	30 min RPE ≤7; caída ≤7 %
Gimnasia	hang/hollow 20 s; 8 rows y push-ups adaptadas	5 pull-ups estrictas o regresión equivalente; 10 push-ups; 8 knee raises	8 pull-ups, 5 dips, 10 TTB/regresión y 30 DU; high skills aparte
Halterofilia	checklist PVC/barra; 5 reps sin fallo de derivados	5 hang power clean a 0,30 x peso y snatch a 0,20, o carga técnica	3 reps estables a 60 % de 1RM técnico; permisos por lift
Pacing	termina dentro de cap sin pérdida técnica; drift ≤20 %	drift entre intervalos ≤12 %	drift ≤8 %
Densidad/volumen	2-3 sesiones, adherencia ≥70 %, sin dolor residual	3-4, adherencia ≥75 %, recupera 24-48 h	4-5, adherencia ≥80 %, tolera dos estímulos exigentes controlados
Recuperación	readiness medio ≥3/5	≥3/5 y sin tres días consecutivos de fatiga alta	≥3,5/5 con tendencia estable

Los ratios de fuerza son alternativas de clasificación, no objetivos obligatorios ni reglas diferenciadas por sexo. El usuario puede demostrar competencia con un test submáximo equivalente. Nunca se exige 1RM ni una habilidad de riesgo para promocionar.

Algoritmo de clasificación

```

if red_flag or acute_injury or pain >= 5:
    status = BLOCKED; no asignar carga
else if confidence == LOW:
    level = BEGINNER; skill_tiers = solo capacidades demostradas
else if any safety_critical_technique == 0:
    level = BEGINNER
else if all dimensions >= 2 and count(dimensions == 3) >= 6
    and adherence_8w >= 0.80 and no_active_safety_blocker
    and confidence == HIGH:
    level = ADVANCED
else if all safety_dimensions >= 1 and count(dimensions >= 2) >= 6
    and adherence_6w >= 0.70:
    level = INTERMEDIATE
else:
    level = BEGINNER

```

La fuerza no compensa técnica 0; el motor aeróbico no desbloquea gimnasia; la antigüedad no compensa dolor. Para avanzado, la técnica de halterofilia y cualquier skill dinámico necesita validación humana/video reciente. **REQUIERE_VALIDACION_HUMANA**.

Entrada, permanencia y promoción

Nivel	Entrada	Permanencia	Promoción
Principiante	cualquier dimensión crítica 0/1, confianza baja o retorno prolongado	técnica mejora sin dolor, adherencia ≥60 %	6 de 8 dimensiones ≥2, ninguna crítica 0, ≥6 semanas y adherencia ≥70 %
Intermedio	algoritmo anterior y confianza media/alta	ninguna crítica <1; carga tolerada 3-4 días	todas ≥2, seis en 3, 8 semanas ≥80 %, confianza alta y validación técnica
Avanzado	algoritmo anterior	ninguna <2; tendencias estables	no promociona a Elite en este producto

La promoción se evalúa al cierre de bloque, nunca tras un único benchmark. Debe haber tres exposiciones comparables por capacidad, separadas y sin dolor >1.

Confianza

Confianza	Evidencia mínima	Efecto
Baja	cuestionario, dato >56 días o pruebas incompletas	cap global principiante; skills complejos bloqueados
Media	>=3 sesiones comparables y tests objetivos <=28 días	hasta intermedio
Alta	>=6 sesiones, tests <=28 días y validación técnica para high skill	puede optar a avanzado

Capacidades asimétricas

Se asigna nivel global conservador y tiers independientes. Ejemplo: motor aeróbico 3, fuerza 2 y gimnasia 1 da nivel intermedio, pero TTB/muscle-up permanecen bloqueados. El generador puede usar duración avanzada en mono solo si la semana global conserva volumen intermedio; nunca importa una sesión avanzada completa.

Regresión temporal y retorno

Condición	Acción
Dolor 3-4 o técnica cae a 0	regresión inmediata del patrón; estado regress o hold según seguridad
Pausa 14-27 días	volumen -20 %, sin skills nuevos, 1 semana de retorno
Pausa 28-55 días	volumen -35 %, skill tier dinámico -1, 2 semanas
Pausa >=56 días	volumen -50 %, clasificación provisional principiante/intermedio inferior, reevaluar
Adherencia <50 % en 4 semanas	no progresar; reducir frecuencia objetivo
Dos resultados comparables <=-10 % con fatiga	DELOAD , no bajar nivel permanente
Ocho semanas sin recuperar criterios	reclasificación completa

Reevaluación

- Principiante: semanas 1 y 8, con check técnico breve cada 2 semanas.
- Intermedio: semanas 1, 5 y 10.
- Avanzado: semanas 1, 5, 9 y 12.
- Evento inmediato: dolor nuevo, pausa, enfermedad, cambio de equipamiento o tres sesiones abandonadas.

Benchmarks seguros

Los tests de producto deben ser neutrales y escalables: intervalo repetible de remo/bike/run, circuito de patrones básicos, fuerza submáxima y checklist técnico. Benchmarks con nombre se usan como comparadores opcionales, máximo según [14-biblioteca-wods-y-composicion.md](#) (/14-biblioteca-wods-y-composicion.md), solo si todos los requisitos están desbloqueados. Ningún benchmark aislado cambia nivel.

Persistencia implementada con gate de BD

El contrato y el ledger preparados guardan `dimension_scores`, `test_ids`, `observed_at`, `confidence`, `global_level`, `skill_permissions`, `safety_status`, `ruleset_version` y `decision_trace`. No sobrescriben `nivel_entrenamiento` general sin consentimiento. La UI de ocho dimensiones y el endpoint de revisión profesional server-side están implementados; `20260722_crossfit_v2_assessments.sql`, RLS y E2E permanecen **REQUIERE_MIGRACION_AUTORIZADA**.

DOCUMENTO · 03-especificacion-nutricional.md

Especificacion nutricional sinergica

Version: `crossfit-nutrition/2.0.0`. No crea un calculador paralelo. Reutiliza energia, restricciones, preferencias, recetas, menu y lista de compra del motor canonico. `DESARROLLO_DESBLOQUEADO_FLAG_OFF`: el mapping se implementa y prueba ahora, pero solo puede activarse cuando CrossFit emita `training-load/v1` valido, complete shadow y reciba aprobacion.

Jerarquia del calculo

1. Perfil nutricional canonico y objetivo.
2. Energia estimada/observada y fase actual.
3. Carga real `D0/D1/D2`, duracion, demandas y proximidad de otra sesion.
4. Nivel CrossFit solo para limitar rangos compatibles con su volumen habitual.
5. Preferencias, alergias, intolerancias, dieta, disponibilidad y adherencia.

El nivel nunca fija calorías. Dos avanzados con masa, objetivo y volumen distintos no reciben el mismo plan.

Energia y objetivo

Sobre el mantenimiento canonico de Mindfit, antes de redondeo:

Objetivo	Rango inicial	Ritmo/gate de ajuste
Rendimiento	0 a +5 %	rendimiento/recuperacion; no subir por etiqueta D2 aislada
Recomposicion	-5 a +5 %	medidas, rendimiento y adherencia 2-3 semanas
Perdida de grasa	-10 a -20 %	objetivo 0,25-0,75 % peso/semana; nunca >1 % sin revision
Ganancia de masa	+5 a +10 %	objetivo 0,1-0,3 % peso/semana

Salida se redondea al multiplo de 25 kcal, pero se almacena el valor previo y el motivo. Ajuste ordinario: **100-200 kcal**; no mas de 10 % semanal sin profesional. Si adherencia <80 %, no cambiar energia: simplificar menu.

Macros por nivel y carga

Nivel	Proteina base g/kg	D0 carb g/kg	D1 carb g/kg	D2 carb g/kg
Principiante	1,6-1,8	2-3	3-4	4-5
Intermedio	1,6-2,0	2,5-3,5	3,5-5	5-7
Avanzado	1,8-2,2	3-4	4-6	5,5-8

En perdida de grasa/proteccion de masa magra, proteina puede subir a **1,8-2,4 g/kg**, con maximo de producto 2,4. La seleccion final se limita por energia y tolerancia; D2 no obliga a 8 g/kg. Grasa: **max(0,8 g/kg, 20 % kcal)** como default; 0,6-0,79 solo con profesional y nunca de forma automatica. Fibra: **14 g/1000 kcal**, limitada normalmente a 25-40 g y reducida en la comida cercana al entrenamiento si causa sintomas.

Calculo:

```
protein_g = round_to_5(weight_basis_kg * selected_protein_gkg)
fat_floor_g = max(0.8 * weight_basis_kg, 0.20 * kcal / 9)
carb_range_g = weight_basis_kg * load_and_level_range
carb_g = clamp((kcal - 4*protein_g - 9*fat_g)/4, carb_range)
if energy_cannot_fit_floors: raise NUTR_CF_MACRO_CONSTRAINT and review energy
```

`weight_basis_kg` usa el contrato nutricional existente; obesidad o edema no se resuelven inventando un peso ajustado en este modulo.

Mapping training-load/v1

Dia	Condicion	Nutricion
D0	rest/recovery, tier rest/low	carbos D0, energia de fase
D1	tier low/moderate y sin test/competition	carbos D1; timing segun hora
D2	tier high/very_high, test/competition o alta demanda glicolitica con duracion relevante	carbos D2; recuperar si siguiente sesion <24 h

Formato solo no determina dia. Un EMOM tecnico es D1; un interval largo denso puede ser D2. Mapping exacto en `data/training_load_mapping.csv` (`./data/training_load_mapping.csv`).

Timing

Situación	Regla inicial
Pre D1, 1-3 h	0,5-1 g/kg carb + 0,25-0,35 g/kg proteína
Pre D2, 1-4 h	1-2 g/kg carb + 0,25-0,35 g/kg proteína; grasa/fibra según tolerancia
Temprano, 30-60 min	0,3-0,6 g/kg carb opcional o cena previa; alimento tolerado
Durante <60 min	agua según sed/plan; no carbo rutinarios
60-90 min D2/calor	20-40 g carb/h solo si tolerado y utilidad real
>90 min o doble autorizada	30-60 g/h; avanzado y supervisión
Post habitual	0,25-0,4 g/kg proteína; completar ingesta diaria
Siguiente sesión <8 h	0,8-1,2 g/kg carb temprano + plan de recuperación
Nocturna	pre más ligero; post digerible sin forzar gran comida

La evidencia CrossFit aguda no muestra beneficio consistente de carbohidrato intra en WOD corto; por eso no se recomienda por defecto.

Hidratación y electrolitos

- Base educativa inicial: 30-35 ml/kg/día, ajustada al motor existente, alimentos, clima y condiciones.
- Tasa de sudor: $(\text{peso_pre} - \text{peso_post} + \text{liquido} - \text{orina}) / \text{horas}$, con medición repetida; evitar ganar peso durante la sesión.
- Reponer de forma individual para limitar pérdidas aproximadas >2 % sin sobrebeber.
- Sodio inicial solo en >60-75 min, calor o sudorador alto: 300-600 mg/h como rango educativo, nunca universal; ajustar por sudor, dieta y profesional.
- Enfermedad renal/cardiaca, hipertensión no controlada o medicación relevante: no sugerir electrolitos dosificados; derivar.

Ajuste semanal

Regla	Ventana	Acción
rendimiento comparable cae ≥ 5 % dos veces + hambre/fatiga/sueño bajo	7-14 d	revisar training load; +100-200 kcal principalmente carb o reducir déficit
pérdida >1 %/sem o signos RED-S	inmediata	parar déficit y derivar
objetivo sin tendencia y adherencia ≥ 85 %	2-3 sem	+/-100-150 kcal según objetivo
adherencia <80 %	2 sem	no tocar kcal; simplificar recetas/lista
RPE alto con actual load normal	2 exposiciones	revisar sueño/estrés antes de energía
peso cambia pero rendimiento y medidas objetivo mejoran	2-3 sem	HOLD

Baja disponibilidad energética y derivación

Flags: pérdida rápida, fatiga persistente, deterioro de rendimiento, alteraciones menstruales declaradas, lesiones por estrés, frío, hambre extrema, libido baja o conductas alimentarias de riesgo. La app no diagnostica RED-S ni trastorno alimentario.

NUTR_CF_REDS_RISK detiene déficit y solicita valoración por nutricionista/médico. Embarazo/posparto no recibe déficit automatizado ni periodización CrossFit hasta contrato clínico.

Integración con menú, recetas y compras

El día de entrenamiento aporta **day_id**, hora y carga. El motor redistribuye macros entre comidas existentes, prioriza recetas compatibles y recalcula lista de compra; no crea un segundo menú. Cambio de sesión reperiodiza solo días no consumidos/no cerrados, conserva sustituciones y registra diff. Error de outbox o carga degradada mantiene plan base, muestra estado **sync_pending** y reintenta idempotentemente.

Estado implementado en rama: la generación del plan enlaza cada día por **plan_id + day_id**, conserva **metadata.session_time**, persiste el contrato en **periodization_context** y solo sirve D0/D1/D2 cuando el modo es **active** y autoritativo. **/active-plan** devuelve ese contexto al propietario; la UI muestra timing e hidratación únicamente en active, nunca durante shadow. Recetas y sustituciones siguen en las tablas canónicas. La lista V2 se deriva de los **nutrition_meal_items** realmente persistidos, agrega gramajes de forma determinista y separa estados crudo/cocido/seco, por lo que no inventa ni sustituye alimentos.

La migración **20260722_crossfit_v2_nutrition_day_types.sql**, preparada y no aplicada, amplía el constraint histórico para admitir **entreno_normal** y **entreno_alto**; sin ella el modo active fallaría al insertar. El cierre registra la carga actual completa en la

decisión del bridge y las métricas agregan muestras planned/actual. La reperiodización persistente por cambios futuros de calendario y el estado visible `sync_pending` siguen siendo gate E2E/BD, no se declaran validados.

Reason codes y limites

NUTR_CF_D0/D1/D2, NUTR_CF_LOW_ADHERENCE, NUTR_CF_PERFORMANCE_DROP, NUTR_CF_REDS_RISK, NUTR_CF_HYDRATION_PERSONALIZE, NUTR_CF_MACRO_CONSTRAINT. Toda recomendacion muestra rango y razon, no decimal clínico falso. REQUIERE_VALIDACION_HUMANA por nutricionista deportivo.

DOCUMENTO · 04-catalogo-y-migracion-ejercicios.md

Catalogo canonico y plan de migracion

Estado: implementación preparada, sin aplicar. Fuente viva: 120 filas de app. "Ejercicios_CrossFit" reconsultadas read-only el 2026-07-22.

Artefactos

- `catalogo_crossfit_auditoria_120.csv` (./data/catalogo_crossfit_auditoria_120.csv): las 120 filas, una por una, con accion, canonico y hallazgo.
- `catalogo_crossfit_snapshot_120.csv` (./data/catalogo_crossfit_snapshot_120.csv): snapshot documental read-only de todos los campos reales, incluidas las 120 instrucciones existentes; no es un seed.
- `catalogo_canonico_propuesto.csv` (./data/catalogo_canonico_propuesto.csv): movimientos core y altas necesarias con taxonomia, permisos, scaling, tecnica, cues, errores, contraindicaciones, progresiones, sustituciones, pairing y media.
- `catalogo_reference_sets.json` (./data/catalogo_reference_sets.json): texto reutilizable y arboles de progresion.
- `catalogo_operaciones_propuestas.csv` (./data/catalogo_operaciones_propuestas.csv): altas, merges, deprecaciones, backfills, validacion y rollback.

Hallazgos fila a fila consolidados

- Las 120 instrucciones actuales se conservan como fuente primaria; consejos y errores estan vacios en 120/120.
- Distancia, calorías, intensidad, altura o carga forman parte de la dosis, no de la identidad: row 500/1000/2000, run 400/mile/5k, bike 20/50/100 cal, box 24/20 y cargas fijas se fusionan logicamente.
- `Burpee escalado` y `Burpees RX` son escalas del canonico `burpee`.
- Step-ups 6/23/63 son un movimiento con dose/cadence.
- `is_benchmark` no pertenece al movimiento. Benchmarks se modelan como WOD versionado.
- Los 19 registros Elite se conservan por historia, pero se excluyen del generador core. No se borran.
- Se proponen altas funcionales: strict press, bike erg, bear crawl, suitcase/front-rack/sandbag carry, sled pull, med-ball clean y landmine press. Cubren progresiones, equipo y sustituciones sin inflar una lista infinita.

Modelo futuro

Entidades: `catalog_version`, `movement`, `variant`, `progression_edge`, `substitution_edge`, `movement_rule`, `media_asset`, `benchmark_workout`. Dosis vive en `prescription`, con reps, tiempo, distancia, calorías, carga absoluta/relativa, altura y cadence.

Claves:

- `canonical_id` ASCII estable; nombre es traducible.
- alias normalizados sin diacriticos para busqueda, pero no son IDs.
- `min_level` es techo de seleccion por complejidad; `skill_prerequisites` manda.
- `media_status`: `missing`|`existing_unverified`|`verified_owned`|`verified_licensed`|`rejected`.
- `deleted_at` es baja logica; una version activa es immutable.

Deduplicacion e idempotencia

1. Normalizar nombre/alias, equipo y patrón.
2. Si cambia solo dosis, mapear al mismo `canonical_id`.
3. Si cambia mecanica o requisito, crear variante.
4. Si solo ensena una etapa, marcar `progression`.
5. Si combina movimientos con score propio, marcar `composite` o WOD, no movimiento atomico.
6. Upsert por (`catalog_version`, `canonical_id`); hash de contenido evita doble aplicacion.
7. Backfill guarda `source_table/source_id`; reejecucion no duplica.

Validadores de activacion

- 100 % IDs unicos, campos obligatorios y referencias resolubles.
- cero alias ambiguos dentro del mismo equipo/patron sin disambiguador.
- cero variante activa sin canonico.
- cero sustitucion circular de prioridad igual.
- cada movimiento core con instruccion, >=2 cues, >=2 errores, safety key y al menos una regresion o justificacion.
- toda media `verified_*` con propietario/licencia, checksum y fecha de revision.
- cero URL inventada. `existing_unverified` no se muestra como recurso validado.
- `benchmark_relation` solo referencia entidad benchmark separada.

Migracion futura

Preparada en `backend/migrations/20260722_crossfit_v2_catalog.sql`, sin ejecutar. Crea versiones, movimientos, variantes, edges, benchmarks, media y mapping legacy; activa RLS sobre las tablas nuevas, limita lectura autenticada a la versión activa y vuelve inmutable el catálogo activo. No modifica la tabla legacy, Elite ni históricos.

`backend/scripts/import-crossfit-v2-catalog.mjs` valida en dry-run y solo admite `--apply` contra PostgreSQL local con `NODE_ENV=test` y acuse `EPHEMERAL_ONLY`; carga `draft` y nunca activa.

Resultado reproducible: 92 canónicos, 104 variantes locales heredadas, 236 edges, 120/120 mappings legacy y cero media verificada. Diez IDs Elite huérfanos del dossier se mapearon como variantes/dosis legacy inactivas al movimiento core más próximo; no entran en generación. Las variantes heredadas conservan `human_review_required:true`. `REQUIERE_MIGRACION_AUTORIZADA` para aplicar y `REQUIERE_VALIDACION_HUMANA` antes de activar. Rollback = conservar tablas y restaurar puntero; nunca borrar resultados históricos.

Definition of Done de catalogo

El artefacto queda estructuralmente válido y sin dangling IDs: 92 movimientos, 104 variantes, 236 relaciones y mapping 120/120. Para declarar una versión activable faltan PostgreSQL efímero con migración/RLS/idempotencia, revisión humana de variantes/altas y el gate de 10.000 generaciones por nivel.

DOCUMENTO · 05-arquitectura-e-integracion-flujos.md

Arquitectura, contratos e integracion

Objetivo: incorporar `crossfit-plan/v2` mediante adaptadores de metodologia, sin tocar el frontend agnostico, el redireccionador ni `WorkoutContext.generatePlan()`.

Componentes v2 y estado

Componente	Estado en rama	Prohibicion
CrossFitClassificationService	implementado y testeado	no usar IA como juez final
CrossFitAssessmentLedger	SQL/RLS preparado; no aplicado	no confiar en autoafirmacion
CrossFitCatalogRepository	implementado; migración no aplicada	no leer filas Elite core
CrossFitProgramBuilder	implementado 8/10/12 semanas	no persistir directamente
CrossFitWodComposer	implementado; gate 30.000 verde	no relajar hard filters
CrossFitPlanValidator	44 invariantes implementadas	no autocorregir sin trace
CrossFitAutoregReducer	implementado; SQL no aplicado	no mutar historia
CrossFitTrainingLoadAdapter	planned/actual implementado	flag emisión sigue apagado
CrossFitNutritionMapper	implementado flag off; BD/shadow	no calcular menu paralelo
CrossFitDecisionTrace	incluido en contratos/snapshots	no guardar prompts sensibles

La integración de producto usa `productPlanService`, `scheduleMaterializer`, `singleDayService` y `sessionPlanMetadataService`. Son adaptadores registrados; no modifican la convergencia de `WorkoutContext.generatePlan()` ni introducen condiciones CrossFit dispersas en el frontend agnóstico.

Contratos API propuestos

Operacion	Request esencial	Response	Idempotencia
capacidades	user auth	flags, dimensiones, niveles/frecuencias	read only
evaluar	<code>crossfit-assessment/v2 + request_id + screening</code>	classification, safety, confidence, trace	<code>user+request_id+content_hash</code>
revisar evidencia	admin fail-closed + assessment + reviewer reference	verified/revoked event	<code>user+idempotency_key</code>
generar plan	start, frequency, time, equipment snapshot, <code>assessment_id</code>	<code>crossfit-plan/v2</code>	plan idempotency key
single-day	date/day_id, time, equipment, readiness	session v2	<code>user+date+purpose+revision</code>
regenerar	plan/day, reason, expected revision	new revision + diff	request key
sustituir	session, movement, symptom/equipment reason	validated scale/substitution	<code>session+movement+revision</code>
iniciar	<code>plan_id+day_id+session</code> revision	start event	unique active start
pausar/reanudar	session instance + monotonic sequence	timer state	sequence/event id
finalizar/abandonar	structured result + feedback	actual load + autoreg pending/applied	completion event id
estado	plan/day	session, sync, nutrition, autoreg status	read only

Todos responden `schema_version`, `ruleset_version`, `catalog_version`, `request_id` y errores con `reason_code`, `retryable`, `safe_fallback`.

Persistencia

- Plan/sesion: tablas de metodologia existentes con JSON v2 o nuevas tablas normalizadas segun diseño de rama.
- Identidad: `plan_id + day_id`; date es atributo, no clave primaria de enlace.
- Resultado: entidad append-only con version y event id.
- Evaluacion: `crossfit_v2_assessments` append-only; owner-read, escritura

backend, secuencia monotona y hash de idempotencia. La autoevaluacion nunca guarda `technique_verified=true`; solo el ultimo evento profesional `verified` puede habilitar confianza alta y uno `revoked` la invalida.

- Autoreg: reducir por eventos y snapshot derivado.
- Training load: metadata canonica de Fase 0 y outbox.

- Nutricion: solo override/periodizacion del motor existente, enlazado por `plan_id + day_id; periodization_context` viaja en la lectura del plan activo.
- Menú/recetas/compras: tablas y generadores canónicos. La lista de compra es una proyección determinista de `nutrition_meal_items`, no una segunda persistencia.
- Catalogo: version inmutable; historia conserva IDs/version.

Secuencia de plan y cierre

```
sequenceDiagram
    actor U as Usuario
    participant FE as Frontend agnostico
    participant O as Orquestador existente
    participant CF as Adaptador CrossFit v2
    participant DB as PostgreSQL
    participant OB as Outbox Fase 0
    participant NU as Nutricion canonica
    U->>FE: seleccion + evaluacion
    FE->>O: generatePlan(payload canonico)
    O->>CF: methodology=crossfit
    CF->>CF: clasificar, componer, validar
    CF->>DB: plan + day_id + planned load + trace
    DB-->>FE: crossfit-plan/v2
    U->>FE: inicia y completa WOD
    FE->>CF: resultado estructurado + event_id
    CF->>DB: cierre + actual load en transaccion
    CF->>OB: training.session_completed
    OB-->>NU: evento idempotente
    NU->>DB: periodizacion/menu por day_id
    CF-->>FE: estado autoreg y sync
```

Cambio de metodologia

No convierte un plan activo en sitio. Se cierra/cancela con estado explicito, conserva historia y genera otro plan por el redireccionador. Las cargas ya completadas siguen alimentando recuperacion/nutricion; futuras sesiones canceladas no. No se reasigna nivel CrossFit desde `nivel_entrenamiento` general sin evaluacion.

Errores y retry

- `4xx` contrato/seguridad: no reintentar automaticamente.
- `409` revision/idempotencia: recuperar estado canonico y mostrar diff.
- `5xx/network`: encolar solo evento con event id; nunca duplicar cierre.
- carga nutricional pendiente: entrenamiento queda cerrado, UI marca `sync_pending`.
- catalogo/ruleset no disponible: usar snapshot del plan, no la ultima version.
- offline durante WOD: timer y resultado local con monotonic events; sincronizar al volver. Esta capacidad debe probarse, no asumirse por existir cola general.

Seguridad y privacidad

Autorizacion backend por `user_id`; RLS como segunda barrera; service role solo backend. Campos clinicos minimizados y sin prompts/logs. Decision traces excluyen texto medico; guardan rule IDs. Exportacion/borrado conserva las obligaciones de historia y privacidad acordadas. `REQUIERE_MIGRACION_AUTORIZADA`.

Observabilidad

Metricas sin PII: generaciones/latencia, fallback por stage, invariant failures, bloqueos por family reason, autoevaluaciones, eventos profesionales activos, revocaciones/evidencia caducada, completion/cap/abandon, outbox lag/retry/dead-letter, carga planned/actual valid/degraded, nutrition sync, drift de movimientos y media de catalogo. Alertas: evidencia verificada >28 dias, cualquier hard invariant persistido, duplicado de cierre, load degradado >1 % o acceso cruzado.

Evaluacion objetiva implementada

- `GET /api/routine-generation/specialist/crossfit/capabilities` decide si la

UI usa v2; error o flag apagado conserva el componente legacy sin cambiarlo.

- `POST /api/crossfit-specialist/evaluate-profile` acepta el contrato estricto

v2. Un cliente legacy sin version recibe principiante provisional y `assessment_required`, nunca Elite ni una evaluacion IA inventada.

- La tarjeta v2 recoge las ocho dimensiones 0-3, sesiones comparables,

adherencia, pausa y screening. Reutiliza objetivo, frecuencia y equipamiento del perfil y no ofrece seleccion manual de nivel/Rx.

- La autoevaluacion alcanza como maximo confianza media. Avanzado requiere el

ledger server-side y el endpoint admin fail-closed `POST /api/admin/crossfit-v2/assessments/review`; `ADMIN_TOKEN` no sustituye la firma humana, solo protege la escritura tecnica del evento revisado.

- La generacion vuelve a sanear el payload cliente, resuelve la autoevaluacion

por `user_id + assessment_id` y carga la ultima evidencia profesional por `user_id`; un cliente no puede referenciar evaluaciones ajenas ni elevar tecnica o skills.

- `20260722_crossfit_v2_assessments.sql` esta preparada, no aplicada. CI la

reejecuta dos veces y prueba RLS/append-only en PostgreSQL efimero.

Fase 0 compartida

`FASE_0_COMPARTIDA_DESBLOQUEADA_PARA_DESARROLLO`: planned/actual load, `day_id`, cierre/outbox, consumidor nutricional y métricas existen en el baseline. CrossFit se integra solo por extensión de registro/adaptador; no se reescribe convergencia. La migración correctiva, idempotente y sin DML de tipos D1/D2 está preparada, no aplicada. Los flags de emisión y nutrición siguen `false` hasta sus contract/integration/E2E y shadow metrics.

DOCUMENTO · 06-reglas-generator-y-autoregulacion.md

Indice normativo: generador y autorregulacion

La primera version mezclaba principios y una heurística insuficiente. La especificación implementable queda separada:

- Biblioteca WOD y composicion (./14-biblioteca-wods-y-composicion.md)
- Contrato del generador e invariantes (./15-contrato-generator-e-invariantes.md)
- Maquina de estados de autorregulacion (./16-maquina-estados-autoregulacion.md)
- Invariantes CSV (./data/generator_invariants.csv)
- Reason codes (./data/reason_codes.csv)
- Reglas de formatos WOD (./data/wod_format_rules.csv)

Reemplazo exacto del comportamiento legacy

Legacy	Reemplazo v2
nivel decidido por prompt	score multidimensional + confianza + permisos
eleccion aleatoria	seed, hard filters, integer scoring y hash tie-break
dos fáciles progresan/tres duros deload	reducir de siete estados con tres evidencias y prioridades
lesiones por regex de zona	screening estructurado + matriz, regex fallback conservador
Rx como señal de nivel	escala independiente por movimiento
texto WOD	contrato versionado con score/dosis/stimulus
historial mutable/opaco	eventos idempotentes + snapshot y trace

Invariantes maestras

1. Ninguna salida invalida puede persistirse.
2. Un fallback nunca relaja seguridad, skill o equipo.
3. Misma entrada/version/revision produce mismo plan.
4. Una sesión completada no se regenera.
5. Solo una variable progresa por sesión.
6. La seguridad prevalece sobre rendimiento.
7. IA solo explica o ordena candidatos ya validos.
8. Toda decisión lleva ruleset y reason code.

IMPLEMENTACION_EN_RAMA; carga y eventos se desarrollan con flags apagados. Su activación permanece PENDIENTE_GATE_LOAD_SHADOW.

DOCUMENTO · 07-seguridad-lesiones-sustituciones.md

Seguridad, síntomas y sustituciones

Version: `crossfit-safety/2.0.0`. No diagnostica, trata ni rehabilita. Una lesión diagnosticada se registra como declarada por usuario/profesional; la app decide solo si reducir, sustituir, convertir, bloquear o derivar.

Estados

Estado	Definición operativa	Acción máxima
Molestia	1-2/10 estable, no altera técnica	ajustar y monitorizar
Dolor moderado	3-4 o aumento ≥ 2	parar patrón, sustituir/ <code>regress</code>
Dolor severo/agudo	≥ 5 , punzante, creciente o pérdida funcional	bloquear sesión y derivar
Lesión diagnosticada estable	restricciones y autorización conocidas	respetar plan profesional; no inferir
Retorno autorizado	criterios/fecha/profesional declarados	estado <code>regress</code> + protocolo de retorno
Red flag	cardiorrespiratoria, neurológica, obstétrica o traumática	bloqueo inmediato/atención apropiada

Stop rules

Detener movimiento: técnica 0/3, dolor aumenta ≥ 2 , mecánica compensada, pérdida de balance, dos misses olímpicos consecutivos o dos intervalos fuera del límite. Detener sesión y evaluar: dolor ≥ 5 , síntoma neurológico, mareo/presíncope, disnea desproporcionada, palpitación inusual o RPE ≥ 9 durante warm-up ligero. Bloquear/derivar: dolor torácico, disnea en reposo/esfuerzo leve, síncope, déficit neurológico, edema/dolor unilateral de pantorrilla, deformidad aguda, incapacidad de apoyo o signos obstétricos ACOG.

Orden de modificación

1. Reducir velocidad/impacto.
2. Reducir rango si sigue indoloro y autorizado.
3. Reducir carga/dosis.
4. Cambiar variante del mismo patrón.
5. Cambiar patrón conservando demanda energética.
6. Convertir a recuperación.
7. Bloquear.

Preservar stimulus nunca prevalece sobre seguridad. Todas las reglas concretas están en `data/safety_rules.csv` (`./data/safety_rules.csv`).

Poblaciones y condiciones

- Edad: no bloquea por sí sola. La experiencia, screening, impacto, técnica y recuperación mandan.
- Desentrenamiento: `RETURN_PROTOCOL_REQUIRED` dentro de `regress`; no etiquetar enfermedad.
- Obesidad: no bloquea; priorizar impacto bajo, rango tolerado, control térmico y equipo adecuado.
- Hipertensión/cardiovascular/metabólica/renal conocida: aplicar screening ACSM; síntomas o alta intensidad sin autorización cuando proceda $\rightarrow$ bloqueo/derivación. No ajustar medicación ni sodio clínicamente.
- Embarazo/posparto: `BLOQUEADO_CLINICAL_PROFILE_CONTRACT`. Sin trimestre/posparto, síntomas y autorización estructurados, no generar alta intensidad ni posiciones de riesgo. El producto puede ofrecer solo mensaje y derivación.
- Menores: onboarding admite desde 13; esta metodología profesional requiere política de consentimiento/supervisión no existente. Hasta decidirla, <18 se limita a principiante técnico y `REQUIERE_DECISION_PABLO_SERGIO`.

Contrato de perfil necesario

`safety_screening`: timestamp, activity_status, known_conditions declaradas, exertional_symptoms, pregnancy/postpartum state, clearance status/source/date/expiry, current pain entries, diagnosed restrictions, return status, emergency acknowledgement. Los campos sensibles llevan minimización, cifrado/acceso y retención definida. Texto legacy se muestra para confirmar/migrar; no se convierte automáticamente en diagnóstico.

Integración actual

limitaciones_fisicas canonico se reutiliza y la regex legacy queda como fallback de confianza baja: solo puede endurecer/bloquear, no autorizar un movimiento. El safety evaluator V2 se ejecuta antes del composer y de cualquier sustitución; dolor/red flag prevalece sobre stimulus. Equipamiento se consulta de inventario; sueño/estres/fatiga se capturan por check-in temporal y no se guardan como atributo fijo del perfil. La persistencia estructurada y sus políticas RLS siguen pendientes de migración autorizada y QA aislado.

Validacion profesional

REQUIERE_VALIDACION_HUMANA: entrenador revisa tecnica/escalas y un profesional sanitario define limites del copy y screening. Embarazo/posparto necesita revision especifica. La app debe mostrar que dolor agudo/red flags no se resuelven con una sustitucion automatica.

DOCUMENTO · 08-plan-implementacion-y-qa.md

Plan de implementacion sin ambigüedad

Rama aislada creada tras confirmación expresa: `codex/crossfit-profesional-v2`, desde `origin/main@e7f5711`. No se usa ni altera el checkout documental anterior.

Definition of Ready global

- Fase 0 compartida desbloqueada para desarrollo por confirmación de Pablo.
- nombre publico decidido o default neutral aceptado;
- entrenador y nutricionista asignados;
- entorno QA aislado y estrategia de fixtures/rollback;
- owners de archivos compartidos y ventana de revision Sergio;
- criterios de catalogo/RLS/migracion aprobados.

Fases

0. Gate y rama

Estado: **COMPLETADA**.

Evidencia: `origin/main@e7f5711`, worktree limpio aislado, dossier transferido por checksum, 231/231 unitarios, lint y build verdes, CI `main` verde. Integración queda pendiente de PostgreSQL efímero; nunca se sustituye por producción. Rollback: eliminar la rama no publicada; ningún cambio de datos.

1. Contratos y feature flags

Archivos nuevos previstos: `backend/services/crossfit/contracts/*`, `backend/services/crossfit/reasonCodes.js`, `schemas/tests`. Extensiones: registry de metodología y adaptador de training load, sin tocar convergencia frontend.

Flags separados, default off: `CROSSFIT_V2_GENERATION`, `CROSSFIT_V2_RESULTS`, `CROSSFIT_EMITS_TRAINING_LOAD`, `CROSSFIT_NUTRITION_LOAD`. DoD: schemas validan fixtures, flags independientes, legacy intacto. Tests: contract, idempotency, old reader. Rollback: flags off.

2. Catalogo y seguridad

Estado: **REQUIERE_MIGRACION_AUTORIZADA**, **REQUIERE_VALIDACION_HUMANA**.

Implementado en rama: schema SQL aditivo no aplicado, importador dry-run fail-closed, repositorio canónico/legacy, resolución de variantes/edges y safety evaluator previo al composer. QA disponible verde; migración/RLS real queda **PENDIENTE_QA_BD_EFIMERA**.

Migraciones futuras: tablas de versiones/movimientos/variants/rules/media/benchmarks, mapeo legacy y RLS. Servicios: repositorio de snapshot y safety evaluator. No editar/ejecutar SQL antes de autorizacion.

DoD: 120/120 mapeadas, altas revisadas, cero dangling/duplicate, RLS cross-user verde, rollback de puntero. Riesgo: romper IDs historicos; mitigacion = fuente/ID legacy inmutable y activacion atomica.

3. Clasificacion y programacion

Estado: **COMPLETADA_TECNICA_GATE_BD_E2E**, **REQUIERE_VALIDACION_HUMANA**.

Implementados `level-model/2.0.0`, evaluacion publica estricta, tarjeta de ocho dimensiones con fallback por capabilities, ledger append-only y revision profesional admin fail-closed. La autoevaluacion no puede autoverificar tecnica ni skills; avanzado se resuelve unicamente desde evidencia server-side vigente. La migracion `20260722_crossfit_v2_assessments.sql` esta preparada y no aplicada. Integracion por `CrossFitService`/orquestador; `WorkoutContext.generatePlan()` no se modifica.

DoD residual: PostgreSQL/RLS y Playwright en CI efímero; entrenador cualificado revisa umbrales, evidencia y muestra. Tests puros: contrato, unknown/version, asimetria, retorno, seguridad, confianza publica/profesional, revocacion e idempotencia. Rollback: flag generation off; el ledger no se borra.

4. Composer determinista y validadores

Archivos previstos: `CrossFitWodComposer`, `CrossFitCandidateScorer`, `CrossFitPlanValidator`, `CrossFitDecisionTrace`, adaptador single-day. DoD: seed/idempotency/fallback/invariantes; ≥ 10.000 planes por nivel, cero hard fail. Riesgo: pool insuficiente; fallback recovery/block, nunca relajacion.

5. Player, resultado y autorregulacion

Backend: resultado v2, reducir, eventos/snapshot. Frontend concreto CrossFit: ampliar WOD player/effort modal solo tras contrato; Today consume adaptador sin cambiar agnoscidad.

DoD: pause/reload/offline, scale por movimiento, cap, completion/abandon, pain/technique/readiness, hysteresis y eventos fuera de orden. Rollback: read v2/write legacy adapter segun flag; resultados append-only.

6. Training load y nutricion

Estado: **COMPLETADA_TECNICA_FLAG_OFF**, **PENDIENTE_QA_BD_SHADOW**.

Implementado: descriptor y rollout por flag, planned load al generar, actual al cerrar, outbox con **plan_id + day_id**, repositorio de días de entrenamiento/descanso, mapper D0/D1/D2 y adapter nutricional sobre el motor canónico. La ruta existente conserva menús/recetas y solo cambia el objetivo diario cuando el modo es autoritativo. El plan activo transporta timing/hidratación únicamente en active y la lista de compra V2 se deriva de los ítems persistidos, preservando sustituciones y estados de pesado. Señales explícitas de baja energía o embarazo/posparto bloquean déficit; riesgo renal/cardiovascular bloquea dosis de electrolitos. Endpoint admin agregado sin PII y con muestras separadas planned/actual. Preparada, no aplicada, la migración de tipos **entreno_normal/entreno_alto**. Activar en orden: generation/results -> shadow training load -> validar métricas -> **emits_training_load** -> shadow nutrition -> active nutrition con aprobación expresa.

Verificación local: gate previo 49/49 más 8 casos nuevos de migración, D0 real, presentación active/shadow y compras; matriz 3 niveles x 4 objetivos x D0/D1/D2, 400/400 backend, lint, build y budget. DoD operativo aún pendiente: valid load >=99 %, degraded <1 % justificado, cero duplicado outbox, menú idempotente en BD aislada y shadow. Rollback: flags nutrition/load off, conservar eventos.

7. Flujos, RLS y observabilidad

Completar cambio de metodología, regeneracion, empty/error/offline, historial, metrics y admin read-only. DoD: matriz 17 cubierta, alertas y privacy review, cero PII en traces/logs.

8. QA y validacion humana

Ejecutar matriz 09 y perfiles sintéticos. Entrenador/nutricionista revisan muestra y firman. Legal decide nombre. DoD: todos los gates, riesgo residual y rollback drill.

9. PR y rollout

Commits revisables por subfase, PR con migraciones/flags/QA/capturas, revision Sergio/Pablo, merge solo aprobado. Rollout canary/shadow segun Fase 0, monitorizar y ampliar. Nunca push directo a main.

Archivos actuales previsiblemente afectados

- **backend/services/routineGeneration/methodologies/CrossFitService.js**
- **backend/services/singleDay/crossfitSingleDay.js**
- **backend/services/progression/planAutoregService.js**
- **backend/routes/methodologySingleDay.js**
- **backend/routes/trainingSession/complete.js** mediante extension compartida revisada
- **backend/services/routineGeneration/methodologies/methodologyRegistry.js**
- **backend/services/trainingLoad/*** mediante adaptador, no fork
- **src/components/routines/WodSessionModal.jsx**
- **src/components/routines/modals/CrossFitEffortModal.jsx**
- **src/components/routines/tabs/TodayTrainingTab.jsx**

Nuevos servicios se prefieren a inflar los existentes. Hipertrofia actual (renombrada desde HipertrofiaV2) y Calistenia son solo targets de regresion; Hipertrofia legacy fue retirada en **origin/main@3e09559** y no se reintroduce.

Criterio de merge

DoR/DoD de todas las fases, migraciones autorizadas y reversibles, zero hard invariant, Fase 0 y regresiones verdes, human review sin findings criticos/altos, legal/name decision, observabilidad activa, rollback probado y aprobaciones Sergio/Pablo.

DOCUMENTO · 09-qa-y-validacion.md

QA, oráculos y validacion humana

No se presenta la suite legacy como validacion de v2. La implementación dispone ya de contratos, clasificación, programación, catálogo, seguridad y composer puros; integración BD/E2E y validación humana siguen abiertas.

Resultado ejecutado del gate estadístico

El 2026-07-22 se ejecutó `backend/scripts/qa-crossfit-generator-statistical.mjs --per-level=10000 --workers=8`:

Métrica	Principiante	Intermedio	Avanzado	Gate
Planes completos	10.000	10.000	10.000	cumplido
Regeneraciones misma seed	10.000	10.000	10.000	idénticas
Planes inválidos	0	0	0	cumplido
Hard invariant violations	0	0	0	cumplido
Equipo ausente seleccionado	0	0	0	cumplido
Movimiento contraindicado	0	0	0	cumplido
Frecuencias por nivel	5.000 + 5.000	5.000 + 5.000	5.000 + 5.000	cumplido

Los ocho formatos de metcon soportados aparecen en cada nivel. El runner usa perfiles con equipo completo, sin equipo, equipo limitado y dolor de hombro; no consulta BD ni red. La repetición posterior a sincronizar `origin/main@3e09559` pasó en 552.501 ms. Hash SHA-256 canónico de ese resumen: `c91364fef30e23e83ac6cc7cc84acea475fe4a61536a1251045bbfdd86b16b6e`.

Este gate valida invariantes algorítmicas, no eficacia deportiva ni los flujos persistentes de producto.

Resultado ejecutado de resultados/autorregulación

El 2026-07-22 quedaron verdes 18 pruebas focalizadas de resultado y máquina de estados, integradas en una suite backend de 307/307:

- contrato estricto y carga real con RPE, sin RIR;
- prioridad red flag/dolor/técnica e histéresis de bloqueo;
- deload con dos señales independientes y progreso con tres exposiciones;
- separación capacidad/skill, retorno, readiness y cambio de equipo;
- convergencia con eventos fuera de orden e idempotencia por sesión;
- ownership plan/sesión, `day_id`, flag off y espera de feedback;
- ledger/snapshot append-only y migración/RLS validados estáticamente;
- outbox bajo tres gates y fallo aislado por savepoint.

No se contabilizan como verdes `up`, reejecución de migración ni RLS cross-user: este worktree no dispone de PostgreSQL/Docker efímero y producción no se usa.

Resultado ejecutado de integración de flujos

El corte técnico de Fase G ejecuta 51/51 pruebas focalizadas y la regresión backend completa queda en 327/327. Los oráculos cubren:

- clasificación conservadora y seguridad antes de cualquier escritura;
- idempotencia de draft y presentación sin perder el plan canónico;
- calendario completo de 8 semanas y validación previa a reemplazo;
- hidratación exacta por `plan_id + day_id`, con fallback solo para deuda legacy;
- single-day determinista con sesión, carga y metadata canónicas;
- cierre plan/single-day sobre sus tablas de progreso correctas;
- prioridad de snapshot bloqueado, ausencia de offsets RIR y outbox gobernado;
- flags apagados sin cambio de comportamiento y gate COR-F0-04 conservado.

`npm run lint -- --quiet` y `npm run build` están verdes. El build mantiene los avisos preexistentes de chunks circulares y browser data desactualizada. Esto no equivale a E2E: no se han levantado servidores, creado usuarios ni usado una BD.

Resultado ejecutado de training load y nutrición

La Fase I conserva su gate previo de 49/49 y añade ocho casos de integración nutricional; la regresión actual sobre `origin/main@3e09559` queda en 400/400 backend. Quedan cubiertos:

- rollout `legacy` -> `shadow` -> `active` con ambos flags y default `false`;
- matriz estricta de 36 combinaciones: tres niveles, cuatro objetivos y D0/D1/D2;
- energía isocalórica dentro de 1 %, proteína canónica fija, suelo de grasa y

macro constraint trazable;

- descanso real, fallback D1 conservador e identidad obligatoria `plan_id + day_id`;
- outbox idempotente con carga real completa, cancelación D0 y modo nutricional limitado a shadow;
- señales canónicas de RED-S/baja energía, embarazo/posparto,

renal/cardiovascular y medicación, sin documentos ni diagnóstico;

- métricas admin planned/actual de ≥ 99 % carga válida, < 1 % degradada, duplicados y drift;
- constraint D1/D2 preparado y conectado dos veces al workflow de CI;
- presentación fail-closed: shadow invisible, active autoritativo con timing e hidratación;
- lista de compra V2 determinista desde los ítems persistidos, conservando sustituciones y estados de pesado.

No se marca verde la activación: faltan PostgreSQL efímero, shadow con muestra, menú idempotente persistido, E2E y revisión de nutricionista deportivo.

QA integral preparada, pendiente de ejecución efímera

La rama incorpora una ruta reproducible de CI que no acepta infraestructura remota: `localQaGuard` exige acuse explícito y valida como locales API, frontend y PostgreSQL. La suite histórica de regresión también usa esta guarda; se eliminó la posibilidad documentada de apuntarla a producción.

- `integration-tests` restaura el baseline en PostgreSQL 17, aplica dos veces las

seis migraciones CrossFit y ejecuta el grupo de integración registrado.

- `crossfit-v2-e2e` importa el catálogo en draft, lo activa solo en la BD efímera,

verifica el re-run activo por hash/conteos y levanta API/preview locales dentro del job.

- `crossfitDatabaseIntegration.test.js` comprueba tablas, RLS, políticas,

visibilidad de versión activa, inmutabilidad, aislamiento cross-user y append-only con rollback, incluido el ledger de evaluaciones.

- La matriz API de nivel avanzado registra primero evidencia profesional por la

ruta admin fail-closed. Se prohíbe usar en QA un payload cliente con `technique_verified=true`; principiante/intermedio ejercitan self-report.

- Playwright descubre doce casos: tres ciclos API por nivel, cierre parcial y tarjeta de

evaluación 8D con Axe y recorrido WOD, repetidos en escritorio y móvil 375x812.

- La regresión local ejecutada queda en 400/400, lint quiet, build y budget de

bundle verdes.

No se atribuyen resultados de DB/RLS/E2E todavía: este equipo no dispone de PostgreSQL/Docker y no había servidores levantados ni autorización para iniciarlos. El job será evidencia solo cuando CI lo ejecute y publique su resultado.

Perfiles

`data/qa_synthetic_profiles.csv` (`./data/qa_synthetic_profiles.csv`) contiene 32 perfiles: niveles, capacidades asimétricas, 2-5 días, equipos, objetivos, dolor, red flags, pausas, fatiga, embarazo/posparto, hipertensión, alergias, dieta, horario y nutrición.

Capas y oráculos

Capa	Pruebas	Gate
Unitarias	clasificacion, cuotas, caps, scaling, score, reducer, nutrition mapping	100 % ramas de seguridad/reason codes; cero fail
Contrato	JSON schemas v2, training-load, APIs, legacy adapter	100 % valid/invalid fixtures esperados
Integracion	generar-persistir-hoy-cerrar-outbox-autoreg-nutricion	event id unico; plan/day links 100 %
Migracion	dry-run, re-run, rollback, 120 mappings, nuevas filas	idempotencia; cero perdida/dangling/duplicado
RLS	anon/auth user A/user B/service	cero lectura/escritura cruzada; catalog read policy explicita
Property/statistical	seeds/perfiles/frecuencias/bloques	cero hard invariant en >=10.000 planes por nivel
E2E	movil 375x812 y desktop; todos los flujos	success/error/offline/retry; cero duplicado de cierre
Accesibilidad	teclado, focus, labels, timer, contraste, reduced motion	WCAG 2.2 AA en recorrido critico
Regresion	Hipertrofia, HPV2, Calistenia	contratos y recorridos actuales sin cambio
Rendimiento	generacion, cierre, outbox	p95 <= baseline aprobado +20 %; sin N+1 nuevo
Observabilidad	metricas/alertas/dead-letter	evento sintetico visible sin PII

Property-based y estadístico

Matriz minima: 32 perfiles x 3 revisiones x 20 fechas/seeds x frecuencias validas, ampliada hasta >=10.000 planes por nivel. Oraculos:

- cero **ERROR** de `generator_invariants.csv`;
- mismo snapshot/seed/revision produce hash identico 100 %;
- revision nueva conserva completadas 100 % y registra supersedes;
- equipo requerido es subconjunto disponible 100 %;
- movimiento skill > permiso = 0;
- contraindicacion activa = 0;
- todas las semanas cumplen secuencia D2, impacto, bisagra, grip, overhead y benchmark;
- cada fallback tiene stage/reason y nunca relaja hard filters;
- distribucion de dominios entra en cuotas del ruleset, no en una uniformidad artificial;
- ningun canonico supera su limite de repeticion; excepciones tienen progression id.

No se fija un porcentaje estetico de movimientos (p. ej. 3 %) sin considerar equipo, nivel y bloque. Se compara con la distribucion esperada por cuotas y se usa chi-cuadrado/intervalos solo como detector, no como oraculo unico.

Casos de seguridad obligatorios

- red flag bloquea antes de consultar catalogo;
- dolor > seguridad gana a un resultado excelente;
- tecnica 0 detiene movimiento aunque RPE sea bajo;
- embarazo/posparto sin contrato no produce WOD;
- lesion textual legacy no desbloquea nada;
- pausa aplica reduccion exacta;
- dos eventos de cierre repetidos producen un resultado/outbox; cubierto a nivel unit/contrato;
- evento fuera de orden converge al mismo snapshot o va a dead-letter explicita.

Playwright

El amés actual cubre el ciclo API de generación, confirmación, calendario, inicio, progreso, cierre, resultado v2 idempotente e historial para los tres niveles. Añade cierre directo **partial** sin el endpoint legacy, estado de sesión y porcentaje, replay idéntico, colisión divergente y restauración del formulario tras recarga. Playwright descubre 12 casos en escritorio y móvil; no se declaran ejecutados sin el stack efímero. El recorrido UI cubre login, Rutinas, warm-up, player, escala, timer y controles críticos. El resto de recorridos exigidos (onboarding, evaluación objetiva, sustitución persistida, offline/retry, nutrición y cruce de medianoche Europe/Madrid) continúa abierto y no se infiere de la existencia de una ruta.

No se crean usuarios ni datos reales ahora. La ejecucion futura usa fixtures transaccionales/entorno aislado con rollback. Los servidores no se reinician sin permiso.

Gates por momento

Ejecutable ahora sin riesgo

- lint/parse de Markdown, CSV y JSON;
- comprobación de 120 IDs auditados y referencias documentales;
- lectura de schema/origin/main;
- tests legacy no destructivos si aportan contexto, sin atribuirlos a v2.
- unit/contract de CrossFit y runner estadístico puro, sin BD.

Desbloqueado para implementación, flag off

- contract test planned/actual load CrossFit;
- `day_id` end-to-end;
- cierre/outbox/nutrition worker;
- métricas valid/degraded y shadow/active;
- E2E compartido training-nutrition.

Posterior a implementación

- unit/contract/integration/migration/RLS/property/E2E/a11y/performance;
- shadow ≥ 7 días o muestra suficiente definida por tráfico;
- rollout controlado y rollback probado.

Validación humana obligatoria

Antes de migración: entrenador cualificado revisa umbrales, progresiones, 120 mappings y safety matrix; nutricionista deportivo revisa energía/macros/timing/RED-S. Antes de merge: 30 planes (10/nivel), ≥ 90 sesiones, 15 sustituciones y todos los perfiles de alto riesgo. Gate: cero finding crítico/alto sin resolver y ≥ 95 % acuerdo sobre stimulus/clasificación; desacuerdo restante documentado. Embarazo/posparto requiere profesional competente específico.

Checklist de salida

- [x] Fase 0 compartida desbloqueada para desarrollo y branch aislada creada.
- [] Catálogo versionado, validado, RLS y rollback.
- [x] > 30.000 planes total, cero hard invariant y 30.000 regeneraciones idénticas.
- [x] APIs de generación/resultados y outbox CrossFit idempotentes a nivel unit/contrato, incluido cruce de sesión/plan.
- [] Nutrición CrossFit idempotente en shadow/BD aislada.
- [] E2E móvil/escritorio/offline verde.
- [] Regresión ajena verde sin modificar otras metodologías.
- [x] Observabilidad y alertas probadas a nivel unitario; pendiente muestra QA/operativa.
- [] Revisión legal de nombre.
- [] Firmas entrenador/nutricionista.
- [] Riesgo residual y decisión de rollout documentados.

DOCUMENTO · 10-decisiones-y-bloqueos.md

Registro de decisiones y bloqueos

Decisiones cerradas

ID	Decision	Estado
DEC-CF-001	Gate externo = Fase 0 compartida, no roadmap CrossFit	cerrada
DEC-CF-002	Tres niveles core; Elite/competicion fuera	cerrada
DEC-CF-003	Nivel, skill y escala separados	cerrada
DEC-CF-004	Generador determinista; IA no rompe reglas	cerrada
DEC-CF-005	ACWR no es predictor ni hard gate	cerrada
DEC-CF-006	Catalogo versionado; dosis separada de identidad	cerrada
DEC-CF-007	Benchmarks son WOD, no movimientos	cerrada
DEC-CF-008	Nutricion usa motor canonico y training load	cerrada
DEC-CF-009	Dolor/seguridad precede a rendimiento	cerrada
DEC-CF-010	Default publico neutral hasta revision legal	cerrada por defecto
DEC-CF-011	No modificar frontend agnostico/redireccion/convergencia	cerrada
DEC-CF-012	Referencias no canónicas se modelan como variantes heredadas del padre, no como movimientos nuevos	cerrada
DEC-CF-013	Catálogo activo inmutable; importación siempre draft y activación separada	cerrada

Fase 0 desbloqueada para desarrollo, rollout pendiente

Dependencia	Contrato esperado	Archivos objetivo	Test	Gate de activación
planned load	training-load/v1 por sesión	registry/builders/CrossFit adapter	schema + integration	valid >=99 %, degradados <1 % justificados
day identity	plan_id+day_id	plan persistence/Today	timezone/backfill/E2E	no tocar deuda histórica; nuevos enlaces 100 %
close/outbox	atomic result + event	complete route/adapter	duplicate/out-of-order	cero duplicados, reintentos verdes
nutrition	D0/D1/D2 mapper	load mapper/worker	shadow parity	shadow + métricas + aprobación
metrics	valid/degraded/fallback	observability	synthetic alerts	umbrales y dashboards aprobados

Requiere decision Pablo/Sergio

1. Confirmar nombre publico neutral o iniciar revision/licencia de marca.
2. Politica para menores 13-17: default documental es solo principiante tecnico supervisado y sin alta intensidad automatica.
3. Confirmar que embarazo/posparto se mantiene bloqueado hasta proyecto clinico dedicado; esta es la opcion segura recomendada.
4. Aprobar estrategia RLS/service-role y ventana de migracion.
5. Confirmar owners humanos de revision deportiva y nutricional.

Ninguna de estas decisiones invalida el desarrollo ya abierto mientras se mantengan los defaults conservadores; sí bloquean producción o la parte específica del producto si se quieren ampliar menores o embarazo.

Requiere validacion humana

- ratios/alternativas de clasificacion y checklists tecnicos;
- dosis high skill y progresiones;
- las 120 correspondencias y nuevas filas;
- matriz de sintomas/sustituciones y copy de derivacion;
- energia/macros/timing/RED-S/hidratacion;
- muestra final de planes, sesiones y escalas;
- revision juridica independiente de marca.

Gates todavía no validados en infraestructura

El determinismo puro, las distribuciones y la idempotencia de servicios cuentan con tests locales; no están validados aún RLS, migraciones, cierre/outbox contra PostgreSQL, offline real, shadow nutricional ni E2E. Los documentos y suites definen oráculos, pero no sustituyen la ejecución en CI efímero ni la revisión humana.

DOCUMENTO · 11-programacion-principiante.md

Programacion completa: principiante

Ruleset: `program-beginner/2.0.0`. Objetivo: competencia de patrones, base aerobica, tolerancia gradual y autonomia de escalado. No se programa kipping, inversion dinamica ni levantamiento olimpico desde suelo bajo fatiga.

Frecuencia y sesion

Variable	2 días	3 días recomendado	Límite
Validez	mínimo viable, progreso mas lento	metodología completa	4.º día solo recuperación técnica/aeróbica
Duración	45-55 min	45-60 min	trabajo efectivo intenso ≤15 min
Días	48-72 h entre sesiones	p. ej. L-X-V	nunca D2 consecutivos
Metcon RPE ≥8	máximo 1 cada 2 semanas	máximo 1/semana	no si readiness <3/5

Estructura: check-in 2-3 min, warm-up 8-10, skill 10-15, fuerza/técnica 10-15, WOD 6-15, accesorios/cool-down 5-8. Si la sesión dura <45 min se elimina accesorio antes de warm-up o skill.

Bloque de 8 semanas

Semana	Objetivo	Volumen relativo	Intensidad	Skills nuevos
1	baseline y calibración	70 %	RPE 5-6	max 2 regresiones
2	acumulación	80 %	RPE 6	max 1
3	acumulación	90 %	RPE 6-7	max 1
4	descarga	60-65 % de W3	RPE ≤6	0
5	reconstrucción	85 %	RPE 6	max 1
6	progresión	95 %	RPE 6-7	max 1
7	consolidación	100 %	una exposición RPE 8	0 bajo fatiga
8	descarga y reevaluación	55-65 %	tests submáximos	0

Solo se progresa una variable por sesión: carga +2,5-5 %, reps totales +5 %, duración +1-2 min o descanso -5-10 s. Si técnica <2/3, RPE >8 o dolor >1, no se progresa.

Cuotas por semana de 3 días

Componente	Cuota
Squat/hinge/lunge/push/pull/carry/core	cada patrón ≥1; squat y hinge no dominan ambos el mismo día
Fuerza	2 bloques; 3-5 series x 3-8, RPE 5-7
Halterofilia	1-2 bloques técnicos con PVC/barra/DB; derivados desde hang, ≤12 reps bajo fatiga
Gimnasia	2 bloques estrictos/isométricos; cero kipping
Mono	2 exposiciones; una continua 10-20 min o intervalos 1:1-1:2
Metcon	2; 6-15 min, baja complejidad
Impacto alto	max 1; 48 h antes/después
Bisagra cargada	max 1 moderada; 48 h
Overhead cargado	max 1; sin fatiga técnica
Largo >20 min	max 1 cada 2 semanas; predominantemente mono

Con 2 días se combinan full-body + mono y se mantienen todos los patrones en una ventana de 14 días. Se avisa que no permite la misma velocidad de aprendizaje; no se densifica para compensar.

Microciclos ejemplo

Dos días

Día	Skill/fuerza	WOD	Stimulus
A	squat + empuje/remo estricto	AMRAP 8-10 de step-up, ring row y bike	continuo, RPE 6-7
B	hinge + carry + barra técnica	intervalos 6 x 60/60 row y deadlift ligero	pacing y postura

Tres días

Día	Skill/fuerza	WOD	Dominante
1 D1	goblet squat 4x6 + landing	EMOM 10: bike / step-up	squat + aerobio
2 D1	ring row/push-up + carry	AMRAP 9: row, push-up adaptada, carry	upper + continuo
3 D2 opcional	hinge 4x5 + hang clean técnico	For Time cap 10: row + KB deadlift/swing ruso autorizado	hinge + mixto

Los ejemplos no son plantillas fijas. El generador rota modalidad y patrón respetando cuotas y ventanas.

Permisos y escalado

- Carga metcon ciclica ≤ 35 % de 1RM técnico estimado; baja repetición ≤ 50 %.
- Serie planificada ≤ 60 % de capacidad fresca demostrada.
- Saltos solo tras 10 aterrizajes silenciosos y estables; si no, step-up.
- Run se sustituye por bike/row si impacto no autorizado.
- Pull-up = ring row/band strict; TTB = dead bug/hanging knee raise.
- Olympic = posiciones/derivados; cero misses planificados.

Criterios de recorte

1. Si warm-up RPE ≥ 9 a dosis ligera, convertir en recuperación y evaluar síntomas.
2. Si queda < 70 % del tiempo planificado, conservar warm-up + skill + WOD reducido; no comprimir descansos.
3. Si dos intervalos caen > 15 %, reducir reps 20 % o ampliar descanso.
4. Si técnica pasa a 0/3, parar el movimiento y sustituir; no solo bajar carga.
5. Si dolor aumenta ≥ 2 puntos, aplicar stop rule de seguridad.

Salida del bloque

Promoción solo con los criterios de **level-model/2.0.0**; completar 8 semanas no basta. Un principiante puede permanecer varios bloques variando capacidades sin subir complejidad.

DOCUMENTO · 12-programacion-intermedio.md

Programacion completa: intermedio

Ruleset: `program-intermediate/2.0.0`. Objetivo: ampliar fuerza y potencia, consolidar pacing y combinar modalidades sin perder tecnica. High skills requieren permiso individual, no etiqueta global.

Frecuencia y sesion

Variable	3 dias minimo	4 dias recomendado	Quinto dia
Duracion	55-65 min	55-70 min	solo zone 2, movilidad o skill sin fatiga
Distribucion	no D2 consecutivos	max secuencia D1-D2-D0/D1	no aumenta cuota de D2
RPE >=8	max 2/semana	max 2/semana	prohibido si fatiga alta

Estructura: check-in 2, warm-up 8-12, skill/olimpico 10-15, fuerza 15-20, WOD 8-22, accesorio/cool-down 5-10. Fuerza y halterofilia pueden alternarse; no se apilan dos bloques pesados.

Bloque de 10 semanas

Semanas	Fase	Volumen	Intensidad y control
1	baseline	70-75 %	RPE 6, tests submaximos
2-4	acumulacion	85/95/100 %	RPE 6-8; una variable/semana
5	descarga	60-70 % de W4	sin benchmark/high skill fatigado
6-8	intensificacion	85/95/100 %	carga sube, volumen no; max 2 D2
9	realizacion	80-90 %	una prueba comparable, resto D1
10	descarga/reevaluacion	55-65 %	tests tecnicos y nivel

Cuotas por semana de 4 dias

Componente	Cuota
Fuerza	2-3 bloques; 4-6 x 2-6, RPE 6-8
Halterofilia	2 exposiciones: tecnica + potencia; <=24 reps totales bajo fatiga
Gimnasia	2-3; al menos 1 estricta; kipping solo con permiso
Mono	2; una base 20-35 min y una de intervalos/pacing
Metcon	3; corto, medio y variable en ventana de 14 dias
Largo 18-30 min	max 1/semana
Impacto alto	max 2, separadas 36-48 h
Bisagra pesada	max 2, separadas >=48 h; solo una entra en metcon
Overhead denso	max 2; no consecutivas
Grip alto	max 2; >=48 h entre trepa/C2B/TTB/KB denso

Con 3 dias: fuerza 2, olimpico 1-2, gimnasia 2, mono 2 y metcon 2-3; se cubren cuotas en 14 dias. No se añade volumen por sesion para imitar cuatro dias.

Ejemplos

Tres dias

Dia	Bloque principal	WOD	Stimulus
1 D2	front squat 5x4	AMRAP 12 row + wall ball + strict pull	sostenido mixto
2 D1	hang power snatch tecnico + zone 2	intervalos 5 x 3/2	pacing aerobico
3 D2	strict press + gym skill	For Time cap 15 bike + DB snatch + burpee adaptado	potencia repetida

Cuatro dias

Dia	Bloque principal	WOD	Restriccion
1 D2	back squat	couplet 8-12 min	sin salto alto al dia siguiente
2 D1	gimnasia estricta	mono 20-30 min	grip bajo

Día	Bloque principal	WOD	Restriccion
3 D2	power clean tecnico/potencia	intervals 12-18 min	sin bisagra pesada previa 48 h
4 D1	upper pull/push + carry	chipper 15-22 min	complejidad media, RPE <=7

Cargas y densidad

- Metcon ciclico: 30-50 % de 1RM tecnico; reps bajas: 50-65 %; nunca >75 % bajo fatiga.
- Olympic por set <=5, cero series al fallo; si hay dos misses consecutivos, bajar 10 % o cambiar a derivado.
- Trabajo por minuto EMOM debe acabar antes de segundo 50; dos rondas >50 s fuerzan scaling.
- Drift de intervalos >12 % activa reduccion 10-20 % de trabajo.
- Progresion de fuerza +2,5-5 %, volumen +1 serie o densidad +3-5 %, una sola variable.

Interferencia

- No deadlift pesado y swing/row sprint denso en 48 h.
- No C2B/TTB alto volumen tras rope climb o farmer carry alto.
- No overhead squat/snatch fatigado tras pressing pesado o HSPU.
- Si hay carrera de impacto alto, el siguiente día de tren inferior es fuerza controlada sin pliometria.
- Benchmark sustituye al metcon intenso semanal; no se suma.

Salida

La promocion exige confianza alta, dimensiones avanzadas y validacion tecnica. Quien tiene motor 3 pero skill 1 sigue en programacion intermedia con mono individualizado.

DOCUMENTO · 13-programacion-avanzado.md

Programacion completa: avanzado no competitivo

Ruleset: `program-advanced/2.0.0`. Este nivel no equivale a atleta de Games, Elite o doble sesion habitual. Objetivo: alta competencia general con complejidad autorizada, carga sostenible y trazabilidad.

Frecuencia y limites

Variable	4 días mínimo	5 días recomendado	Fuera de alcance
Duracion	60-80 min	60-90 min	6 días, volumen competitivo
D2	max 2/semana	max 3/semana	tres D2 consecutivos
Secuencia	D2-D1-D0-D2	max dos días exigentes con patrones distintos y luego D0/D1	dobles sistematicas
Benchmark	max 1 cada 3 semanas	reemplaza D2	testing competitivo frecuente

Bloque de 12 semanas

Semana	Fase	Volumen relativo	Particularidad
1	baseline	70 %	tests, cero maximos
2-4	acumulacion	85/95/100 %	fuerza/skill/aerobico
5	descarga	60-70 %	intensidad tecnica, volumen bajo
6-8	intensificacion	85/95/100 %	carga y densidad, max 3 D2
9	descarga	60-70 %	sin high skill fatigado
10-11	realizacion	85/90 %	un benchmark o test por capacidad
12	reevaluacion/recuperacion	50-65 %	nivel y siguiente bloque

Cuotas por semana de 5 días

Componente	Cuota
Fuerza	3 bloques; 4-8 x 1-5, RPE 6,5-9; solo uno RPE 9
Halterofilia	2-3, incluyendo al menos una tecnica; <=36 reps bajo fatiga
Gimnasia	3; >=1 estricta/control; high skill solo permiso valido
Mono	2-3: base, threshold y/o sprint; no todos duros
Metcon	3-4; max 3 D2
Largo 18-35 min	max 1/semana
Impacto alto	max 3, nunca tres días seguidos
Bisagra pesada	max 2; 36-48 h
Overhead denso	max 2; 36-48 h
Grip alto	max 2; 48 h

Con 4 días se eliminan un metcon D1 y un accesorio, no se comprimen. Los dominios se balancean en 14 días.

Ejemplos

Cuatro días

Día	Principal	WOD	Dominante
1 D2	squat pesado	couplet corto 6-9	potencia piernas, skill bajo
2 D1	strict gym + zone 2	25-35 min	upper/control aerobico
3 D2	clean & jerk tecnico/potencia	intervals 15-20	mixto, pacing
4 D1/D2	pull strength + skill autorizado	chipper 18-25	grip moderado, sin lumbar alta

Cinco días

Día	Principal	WOD	Restriccion
1 D2	back/front squat	sprint 4-8 min	sin volumen de salto alto

Día	Principal	WOD	Restriccion
2 D1	gym estricta	aerobic 25-40	hombro controlado
3 D2	snatch tecnico + fuerza	AMRAP 12-16	overhead solo si freshness >=3
4 D1	carry/accessory	EMOM tecnico 16-24	work <=45 s
5 D2	hinge moderada o benchmark	For Time/interval	reemplaza, no suma, test semanal

Carga y high skill

- Metcon ciclico 35-60 % de 1RM tecnico; baja repeticion 60-75 %; nunca >80 % bajo fatiga.
- Un permiso de muscle-up no desbloquea volumen: capacidad fresca x 40 % por set y x 150 % por sesion como maximo inicial.
- HSPU/HSW/rope climb exigen tecnica >=2, dolor 0-1, hombro/muneca/codo sin flags y salida segura.
- Dos misses olimpicos consecutivos: reducir 7,5-10 %; tres totales: finalizar lift del dia.
- Drift intervalos >8 %: reducir output/rep o prolongar descanso; no perseguir la primera ronda.

Dobles y competicion

Una doble ocasional solo se permite en avanzado si ambas sesiones son planificadas, una es D0/D1 tecnica/aerobica, existe >=6 h entre sesiones, carga nutricional/hidratacion esta disponible y no hay fatiga/dolor. No se genera por defecto y su activacion requiere **REQUIERE_VALIDACION_HUMANA**. Programacion competitiva, peaking de evento, volumen Elite y Rx+ quedan fuera.

Deload y salida

El deload reduce 30-45 % de volumen, mantiene 70-85 % de carga tecnica sin grinding y elimina benchmarks. Avanzado no promociona automaticamente; se mantiene mientras todas las dimensiones >=2 y recuperacion/adherencia son estables.

DOCUMENTO · 14-biblioteca-wods-y-composicion.md

Biblioteca de WOD y reglas de composicion

Ruleset: `wod-composition/2.0.0`. Valores completos en `data/wod_format_rules.csv` (`./data/wod_format_rules.csv`). El objetivo es alcanzar el stimulus, no agotar el time cap.

Dominios temporales

Dominio	Duracion objetivo	Regla
Sprint	2-5 min	skill bajo, carga controlada, no principiante salvo intervalos
Corto	5-10	potencia sostenible; max 2-3 movimientos
Medio	10-18	dominio principal del producto
Largo	18-30	complejidad baja/media, carga submaxima
Extendido	30-45	predominantemente mono/skill simple; no metcon denso principiante

$\text{time_cap} = \text{ceil}(\text{p75_time_estimate} / 30\text{s}) * 30\text{s}$, acotado al maximo por nivel/formato. Si no hay datos, usar el centro del rango objetivo multiplicado por 1,25. El target del usuario debe quedar entre 70 y 95 % del cap; una prediccion <60 % obliga a escalar antes de empezar.

Formatos

Formato	Principiante	Intermedio	Avanzado	Prerequisito
AMRAP	6-12 min, 2-4 mov.	8-20, 2-5	6-30, 2-6	reps divisibles y transiciones simples
EMOM	8-15; trabajo 35-50 s	10-24; 35-50 s	8-30; 30-50 s	p75 del trabajo <50 s
E2MOM/E3MOM	5-8 sets; <=60 % del intervalo	5-10; <=70 %	5-12; <=75 %	tecnica estable en fatiga repetida
For Time	cap 6-12	cap 5-18	cap 3-25	volumen estimable y salida segura
RFT	3-5 rounds; 6-15 reps	3-7; 8-20	3-10; 6-25	ninguna serie >60 % capacidad fresca
Chipper	3-5 mov.; 60-120 reps; cap 12-20	4-7; 100-220; 15-28	5-9; 150-300; 18-35	complejidad decrece con fatiga
Intervals	1:1 a 1:2	1:1 a 2:1	1:2 sprint a 3:1 threshold	score por intervalo y drift
Strength/skill only	3-5x3-8 RPE 5-7	4-6x2-6 RPE 6-8	4-8x1-5 RPE 6,5-9	no se rellena con metcon por defecto

Cargas, reps y complejidad

Regla	Principiante	Intermedio	Avanzado
Carga ciclica metcon	<=35 % 1RM tecnico	30-50 %	35-60 %
Carga baja repeticion	<=50 %	50-65 %	60-75 %
Reps olimpicas/set	<=3, derivados	<=5	<=5
Reps olimpicas fatigadas/sesion	<=12	<=24	<=36
Serie vs capacidad fresca	<=60 %	<=60 %	<=60 %, high skill inicial 40 %
Movimientos complejos	0 high skill	max 1 autorizado	max 1 high skill o 2 tecnicos medios

El porcentaje se calcula contra `technical_1rm`, no maximo teorico. Si falta, se usa carga de calibracion a RPE 6-7. No se genera fallo muscular, grinding ni levantamiento >80 % dentro de WOD.

Combinaciones

Permitidas

- mono + push o pull de complejidad baja;
- squat ligero + upper pull;
- carry + mono sin grip dominante;
- skill tecnico + metcon que no repite su patron fatigado;
- fuerza pesada + metcon corto de patron distinto y carga baja.

Desaconsejadas, penalizacion -30

- squat pesado + wall ball/thruster moderado;

- pressing pesado + push-up/burpee denso;
- row sprint + pull-up alto volumen;
- carrera + box jump si impacto semanal ya es 1 (P), 2 (I) o 3 (A);
- clean/snatch tecnico + bisagra metabolica, salvo volumen bajo.

Prohibidas, hard fail

- mismo patron pesado y denso en una sesion;
- deadlift pesado + swing/row sprint alto volumen;
- snatch/OHS + HSPU/handstand de volumen alto;
- rope climb + C2B/TTB/farmer carry alto volumen;
- kipping/high skill sin permiso;
- Olympic lift complejo despues de que el WOD ya acumule fatiga lumbar/agarre;
- dos movimientos con **avoid_pairing** reciproco;
- impacto alto con dolor agudo de miembro inferior o permiso de landing ausente.

Fuerza mas metcon

1. Fuerza RPE ≤ 8 : metcon puede ser D1/D2, patron principal debe diferir o usar ≤ 30 % de carga y ≤ 40 reps del patron.
2. Fuerza RPE 8,5-9: metcon max 10 min, D1, sin repetir articulacion/patron dominante.
3. Test/benchmark de fuerza: no metcon intenso; solo recuperacion.
4. Olympic technique: puede aparecer en metcon solo con derivado mas simple y carga ≤ 50 % tecnica.
5. Volumen total de una articulacion se valida despues de combinar ambos bloques.

Preservar stimulus al escalar

Orden de ajuste: skill/seguridad -> rango/impacto -> carga -> reps -> distancia/calorias -> formato. Se conserva modalidad energetica y duracion siempre que sea seguro. Ejemplo: 10 pull-ups no se sustituyen automaticamente por 10 ring rows; se calcula una dosis que dure el mismo intervalo objetivo. Cada escala declara **expected_set_seconds**, **expected_unbroken_fraction** y **stimulus_delta**; $\text{abs}(\text{stimulus_delta}) \leq 0,15$ o se rechaza.

Caps y stop rules durante WOD

- Si dos intervalos superan el tiempo de trabajo permitido, escalar la siguiente ronda.
- Si drift supera 15/12/8 % para P/I/A, bajar reps 10-20 %.
- Si RPE 10 antes del 60 % del WOD sin que sea un sprint test, detener o convertir a cooldown.
- Si tecnica =0, dolor sube ≥ 2 o aparece red flag, detener el movimiento/sesion segun seguridad.
- Alcanzar cap es un resultado valido; no se completan reps extra fuera del reloj.

Ventanas de repeticion

Entidad	Limite
Mismo movimiento canonico	no dos D2 en 72 h; max 2 exposiciones/7 d salvo skill tecnico
Misma variante exacta	max 1/7 d P, 2/7 d I/A; max 3/28 d
Mismo formato + dominio + patrones	max 1/7 d; excepcion intervalos progresivos versionados
Mismo benchmark nombrado	cada 8-12 semanas
Cualquier benchmark	P cada ≥ 6 semanas; I ≥ 4 ; A ≥ 3
High impact	cuotas de nivel y nunca tres dias consecutivos
Grip/overhead/lumbar alto	max 2/7 d; ≥ 48 h entre exposiciones

Las excepciones son progresiones planificadas con **progression_id**, no seleccion aleatoria. El benchmark reemplaza una sesion D2.

Benchmark y nombre comercial

Los WOD con nombre se modelan en entidad **benchmark_workout**, no en **exercise**. Se guarda version, fuente, escala, cap y uso autorizado. Hasta resolver marca, la UI usa pruebas neutrales; el alias historico no aparece en marketing.

DOCUMENTO · 15-contrato-generador-e-invariantes.md

Contrato implementable del generador

Version: **crossfit-plan/v2**; ruleset inicial: **crossfit-rules/2.0.0**. El contrato es aditivo: sesiones historicas se leen con adaptador legacy y nunca se reescriben silenciosamente.

Esquema logico

```
{
  "schema_version": "crossfit-plan/v2",
  "ruleset_version": "crossfit-rules/2.0.0",
  "plan_id": "uuid",
  "user_id": "internal-id",
  "level": "beginner|intermediate|advanced",
  "classification_id": "uuid",
  "generation": {
    "seed_hash": "sha256",
    "revision": 0,
    "idempotency_key": "sha256",
    "generated_at": "timestamp",
    "supersedes": null
  },
  "block": {
    "block_id": "uuid",
    "week_count": 8,
    "phase_by_week": ["baseline", "build", "deload"],
    "quotas": {}
  },
  "weeks": [
    {
      "week_number": 1,
      "target_load": {},
      "sessions": [
        {
          "day_id": "stable-id",
          "date": "YYYY-MM-DD",
          "session_type": "mixed|strength|skill|mono|recovery|test",
          "training_load": { "contract_version": "training-load/v1" },
          "warmup": [],
          "blocks": [],
          "wod": {},
          "cooldown": [],
          "decision_trace": [{ "rule_id": "CF-WEEK-001", "reason_code": "..." }]
        }
      ]
    }
  ]
}
```

wod contiene **format**, **time_domain**, **target_minutes**, **time_cap_seconds**, **stimulus**, **score_type**, **movements[]**, **scales[]** y **stop_rules[]**. Cada movimiento referencia **canonical_movement_id**, **catalog_version**, dosis, skill tier, equipment y sustituciones precomputadas. **result** es otra entidad: completion, elapsed/cap, rounds/ reps/calories/load, scale por movimiento, RPE, tecnica, dolor, drift y actual training load.

Determinismo e idempotencia

```
seed_hash = sha256(user_id | plan_start | ruleset_version | revision | purpose)
idempotency_key = sha256(user_id | plan_id | day_id | ruleset_version | revision)
```

No se registra PII en la traza. Misma entrada canonica + misma revision + mismo snapshot de catalogo produce el mismo JSON byte-normalizado. Regenerar incrementa **revision**, conserva el anterior y exige reason code; no muta sesiones completadas. Si el dia esta iniciado, solo permite sustitucion local.

Pipeline de seleccion

```
profile = canonicalize(profile, equipment, classification, recent_history)
if safety_gate(profile) == BLOCKED: return safe_block(reason_codes)
quota = derive_block_week_session_quotas(level, availability, phase)
candidates = active_catalog_at(catalog_version)
candidates = hard_filter(candidates, safety_and_contraindications)
candidates = hard_filter(candidates, skill_permissions)
candidates = hard_filter(candidates, equipment_and_time)
candidates = hard_filter(candidates, recovery_and_exposure_windows)
candidates = hard_filter(candidates, format_prerequisites)
candidates = hard_filter(candidates, block_week_session_quotas)
ranked = score_integer(candidates, target, history, seed_hash)
selection = deterministic_backtrack(ranked, all_invariants)
if no_solution: selection = fallback_ladder()
validate(exercise, wod, session, week, block, user)
persist_with_trace(selection, idempotency_key)
```

Filtros duros nunca se relajan. El backtracking tiene maximo 500 nodos por sesion; al alcanzarlo salta a fallback y registra `GEN_SEARCH_BUDGET_EXCEEDED`.

Scoring entero

Factor	Puntos
dominio infrarrepresentado en 14 dias	+30
patron objetivo del bloque	+20
continuidad de progresion valida	+15
objetivo del usuario	+10
preferencia compatible	+8
mismo canonico en <=72 h	-40 y hard fail si ambos D2
colision de carga/impacto/grip/overhead	-30 o hard fail
misma variante en 7 dias	-20
recurso no verificado y usuario necesita instruccion visual	-15
exposicion en 14 dias sin progresion	-10

Empate: ordenar por `sha256(seed_hash | candidate_id)` ascendente. La IA no altera score, filtro o empate.

Fallback seguro

1. Variante/regresion del mismo stimulus y dominio.
2. Movimiento distinto del mismo patron y demanda.
3. Monoestructural de baja complejidad con dosis equivalente.
4. Sesion `recovery` D0/D1.
5. Bloqueo explicito si seguridad/equipamiento/tiempo no permiten sesion valida.

Nunca se relajan contraindicacion, red flag, skill tier, equipo o time cap. Un fallback devuelve `fallback_stage`, `reason_code` y diferencia de stimulus.

Validacion por capas

- Exercise: activo, version, media/instrucciones, skill, equipo, dosis y contraindicacion.
- WOD: formato, cap, complejidad, carga, pairs y stimulus.
- Session: orden, warm-up especifico, interferencia fuerza-WOD, carga y stop rules.
- Week: cuotas, ventanas, secuencias D0/D1/D2 y recuperacion.
- Block: progresion, deload, benchmarks, exposicion equilibrada.
- User: clasificacion/confianza, dolor, pausa, adherencia y disponibilidad.

La matriz ejecutable de especificacion es `data/generator_invariants.csv` (./data/generator_invariants.csv). Severidades: `ERROR` bloquea; `WARN` exige traza; `INFO` mide. Reason codes estan en `data/reason_codes.csv` (./data/reason_codes.csv).

Compatibilidad historica

- Lector `v1` -> `v2`: marca `provenance.source=legacy_adapter`, confianza baja, no inventa resultados.
- Nuevos planes escriben solo `v2`; el endpoint expone `schema_version`.
- Rulesets son inmutables. Una correccion crea version nueva y `effective_from`.
- Sesiones completadas conservan catalog/ruleset/version aunque el movimiento cambie de nombre.

IA permitida

Puede redactar explicaciones, resumir feedback y sugerir candidatos dentro de una lista validada. No puede asignar nivel, desbloquear skill, superar dosis, diagnosticar, omitir stop rules, inventar media ni modificar training load. Toda salida IA es schema-validated y revalidada; si falla, se usa texto determinista.

Integración con Fase 0 compartida

DESARROLLO_DESBLOQUEADO_FLAG_OFF: se implementan adaptador `training-load/v1`, `day_id`, actual load y outbox sobre los contratos compartidos. El descriptor CrossFit solo puede emitir carga cuando el flag específico esté activo tras contract tests, integración outbox/nutrición y shadow metrics sin degradados injustificados.

DOCUMENTO · 16-maquina-estados-autoregulacion.md

Maquina de estados de autorregulacion

Version: **crossfit-autoreg/v2**. Orden de prioridad: seguridad > dolor > tecnica > readiness > cumplimiento > rendimiento > progresion. La progresion de capacidad, skill y escala son decisiones independientes.

Inputs

Grupo	Campos
Resultado	completed/abandoned/capped, tiempo, rounds, reps, carga, calorías, intervalos
Percepcion	RPE 1-10, scale por movimiento, tecnica 0-3, motivo de abandono
Seguridad	dolor 0-10, localizacion, tipo, cambio, red flags
Readiness	sueno 1-5, fatiga 1-5, recuperacion 1-5, estres 1-5
Tendencia	resultados comparables 21/42 d, asistencia, sRPE 7/28 d separadas
Contexto	equipo, pausa, enfermedad, dominio, carga planned/actual

No se usa **sRPE_7** / **sRPE_28** como causalidad. Se comparan ambas series con su baseline personal y se pide otra señal antes de descargar.

Estados

Estado	Significado	Salida permitida
baseline	dentro de objetivo o sin señal de cambio	mantener dosis
hold	datos insuficientes/asimétricos o señal única	repetir, calibrar o esperar
progress_capacity	evidencia repetida de margen de capacidad	progresar una variable de carga/dosis
progress_skill	evidencia técnica y prerequisites repetidos	subir un peldaño de skill, no nivel global
regress	dolor modificable, técnica insegura, baja readiness o retorno	reducir/sustituir y aplicar protocolo seguro
deload	acumulación de fatiga con dos señales independientes	5-7 días, volumen -30-45 %
blocked	red flag, dolor severo o falta de autorización	no generar esfuerzo; derivar

Transiciones prioritarias

```

if red_flag or pain >= 5 or sharp_rising_pain or acute_injury:
    -> blocked immediately
else if pain in 3..4 or pain_delta >= 2 or technique == 0:
    -> regress; substitute/reduce movement immediately
else if return_after_pause >= 14d or cleared_return:
    -> regress with RETURN_PROTOCOL_REQUIRED
else if two_or_more_independent_fatigue_signals:
    -> deload
else if readiness_low_without_safety_signal:
    -> regress with AUTOREG_RECOVERY
else if skill_evidence_satisfied and no_capacity_progress_same_microcycle:
    -> progress_skill
else if capacity_evidence_satisfied and no_skill_progress_same_microcycle:
    -> progress_capacity
else:
    -> baseline or hold

```

Señales cuantificadas

progress_capacity requiere en 21 días: >=3 exposiciones comparables, resultado 90-110 % del stimulus objetivo, RPE 6-8, técnica >=2, dolor <=1, adherencia >=80 %, readiness medio >=3 y cero flags. **progress_skill** exige además técnica 3/3, cero misses peligrosos y todos los prerequisites.

DELOAD requiere dos señales independientes:

- RPE >=9 en 2 de 3 sesiones comparables no test;
- rendimiento <=-10 % en dos exposiciones comparables;
- fatiga >=4 durante 3 días;
- sueno <=2 durante 3 días;
- sRPE 7 d > baseline movil 28 d en >20 %;

- dos sesiones recortadas por readiness;
- dolor 2 persistente en 3 exposiciones, que además bloquea progresión del patrón.

Una sola señal crea **hold**, no **de load**, salvo seguridad. Una semana de baja asistencia por agenda no se interpreta como fatiga.

Histeresis

- **regress/blocked**: entrada inmediata.
- **progress_capacity/progress_skill**: tres evidencias positivas; una sesión fácil no basta.
- Salida de **regress** por readiness: dos check-ins ≥ 3 separados ≥ 24 h y dolor ≤ 1 .
- Salida de **de load**: mínimo 5 días, readiness ≥ 3 dos días, técnica estable y sin caída adicional.
- Salida de **blocked**: dato de resolución/autorización requerido; nunca por timeout.
- Retorno dentro de **regress**: 1/2/3 semanas según pausa, con dos exposiciones técnicas satisfactorias antes de restaurar skill.

Acciones separadas

Capacidad

En **progress_capacity** elegir solo una: fuerza **+2, 5-5 %**, trabajo mono **+5-8 %**, densidad **+3-5 %** o reps totales **+5 %**. No se progresa si el siguiente microciclo ya sube otra variable.

Skill

Subir un peldaño tras tres exposiciones con técnica 3/3, cero misses peligrosos, dolor ≤ 1 y prerequisites. La habilidad dinámica avanzada necesita revisión humana. Bajar un peldaño por técnica 0, dolor o pausa según tabla.

Escala

Cambiar Scaled $\rightarrow$ Rx solo si la variante Rx cumple skill/equipo, dos exposiciones anteriores alcanzan stimulus con RPE ≤ 8 y la dosis prevista queda ≤ 60 % de capacidad fresca. No cambia el nivel global.

Tratamiento de cap, abandono y equipo

- Cap con RPE 7-9 y técnica ≥ 2 : mantener/ajustar dosis, no castigar.
- Cap con RPE ≤ 6 : revisar estimación, transiciones o skill; no subir carga automáticamente.
- Abandono por dolor: seguridad; por tiempo/agenda: adherencia operativa; por dificultad: dosis; por equipo: regeneración controlada.
- Cambio de equipo invalida comparabilidad; crea **hold** con **AUTOREG_EQUIPMENT_CHANGE**.

Persistencia

Cada decisión guarda estado anterior/nuevo, ventana, features calculadas, reglas activadas, acciones por capacity/skill/scale, reason codes, ruleset y source events. Reprocesar el mismo evento es idempotente. Correcciones crean evento compensatorio, no UPDATE opaco.

Estado de implementación

COMPLETADA_CON_GATE_BD: **stateMachine.js** implementa estas transiciones y **resultService.js** persiste resultado append-only, evento y snapshot dentro de la transacción del endpoint de esfuerzo. **planAutoregService.js** delega por adaptador solo si el flag está activo y la sesión declara **crossfit-session/v2**; no consulta RIR ni escribe offsets legacy. El modal CrossFit captura los inputs obligatorios y conserva score/tiempo del player.

20260722_crossfit_v2_results_autoreg.sql está preparada, no aplicada. Los tests puros, de contrato y mocks transaccionales están verdes; migración real, RLS cross-user y E2E permanecen como gate de PostgreSQL efímero/CI. Los flags siguen en **false** y no se ha activado outbox ni nutrición.

DOCUMENTO · 17-matriz-flujos-producto.md

Matriz completa de flujos Mindfit

Legenda: OK, IMPLEMENTADO_GATE_E2E, PARCIAL, DESCONECTADO, FALTA, RIESGO. IMPLEMENTADO_GATE_E2E significa contrato, persistencia y pruebas unit/contract verdes en rama, pero no recorrido Playwright ni BD real.

Flujo	Actual	Objetivo/contrato	Persistencia	Error/QA clave
Registro/login	OK	auth existente; no pedir CrossFit aun	users/session	401, duplicado, token expirado
Onboarding	PARCIAL	reutilizar objetivo/frecuencia/lesiones; screening separado	users + profile	no duplicar valores; consentimiento
Perfil/edicion	PARCIAL	canonico + safety screening versionado	users/user_profiles + nuevas entidades	conflicto de version, campos stale
Seleccion metodo	OK	conservar selector/redireccion	preferencia	alias interno/nombre neutral
Cambio metodo	PARCIAL	cancelar futuro, conservar historia/carga	plan status/events	plan activo y nutrition sync
Evaluacion	IMPLEMENTADO_GATE_E2E	ocho dimensiones + safety + confianza	assessment ledger append-only	RLS/UI/coach en CI y validacion
Single-day	IMPLEMENTADO_GATE_E2E	session v2 determinista	plan/day/session/tracking	no solution/red flag/reintento
Plan completo	IMPLEMENTADO_GATE_E2E	block/week/session v2	methodology plans/days	cuotas/contrato/materialización
Generacion	IMPLEMENTADO_GATE_E2E	idempotency + trace	draft + snapshot canónico	same key/different output
Regeneracion	IMPLEMENTADO_GATE_E2E	revision/supersedes/reason/hash	immutable revisions	BD/colisión/revisión stale
Calendario/Hoy	IMPLEMENTADO_GATE_E2E	plan_id+day_id + sync states	plan days + workout schedule	timezone/date fallback legacy
Warm-up	IMPLEMENTADO_GATE_E2E	especifico a patrones y flags	session blocks	QA visual/cobertura principal
WOD player	IMPLEMENTADO_GATE_E2E	score_type/dose/scale/stop rules v2	tracking + result events	E2E real pendiente
Pausa/reanuda	IMPLEMENTADO_GATE_E2E	monotonic event sequence + local durable queue	runtime event ledger	multi-device fuera de alcance
Sustitucion	IMPLEMENTADO_GATE_E2E	same-stimulus validated edge	server-created substitution event	BD/RLS/E2E pendientes
Finalizacion	IMPLEMENTADO_GATE_E2E	feedback confirma atomic close + actual load + outbox	session/result/outbox	idempotent duplicate/BD
Abandono	IMPLEMENTADO_GATE_E2E	partial/abandoned/cancelled + motivo + completion	session/result	PostgreSQL/Playwright real
Resultado	IMPLEMENTADO_GATE_E2E	structured score, scale, technique, pain	append-only result	invalid score/cap/RLS
Feedback	IMPLEMENTADO_GATE_E2E	mínimo obligatorio + draft owner/session durable	local draft + result/readiness	E2E real pendiente
Autorregulacion	IMPLEMENTADO_GATE_E2E	event reducer v2	events + snapshot	migración/RLS
Progresion/reeval	PARCIAL	block gates/classification	assessments + plan snapshots	captura objetiva al cierre pendiente
Historial/metricas	PARCIAL	version-aware comparable results	results/metrics	legacy low confidence
Nutricion/menu	IMPLEMENTADO_GATE_E2E	load mapper + canonical engine	context/menu by plan_id+day_id	shadow/active/constraint DB
Recetas/sustitucion	OK general	reuse preferences/macros	nutrition tables	allergy hard filter
Lista compra	IMPLEMENTADO_GATE_E2E	derivar cantidades de ítems reales	proyección de meal_items, sin tabla	determinismo/estado pesado/E2E
Hidratacion	IMPLEMENTADO_GATE_E2E	rangos educativos solo active autoritativo	periodization_context	shadow invisible/no sodio universal
Notificaciones	DESCONECTADO	reason-aware reminders only	notification event	no medical claim/fatigue spam
Logros	RIESGO	no reward pain/Rx/intensity; reward consistency/skill	achievement event	gamification safety review
Movil/escritorio	PARCIAL	same contract, responsive WOD controls	n/a	375x812 and desktop matrix
Offline/retry	IMPLEMENTADO_GATE_E2E	event IDs, cola runtime y feedback durable	local queue/draft/outbox	airplane/CI real pendiente
RLS/privacidad	RIESGO	owner policies + service role + audit	policies/logs	cross-user tests
Observabilidad/admin	PARCIAL	metricas sin PII + revision fail-closed	metrics/assessment audit	alertas/operacion humana

Secuencia de evaluacion y confianza

```
sequenceDiagram
    actor U as Usuario
    participant FE as Tarjeta CrossFit v2
    participant API as Assessment service
    participant DB as Ledger append-only
    participant A as Revisor autorizado
    participant G as Generador
    U->>FE: ocho dimensiones + screening
    FE->>API: crossfit-assessment/v2 + request_id
    API->>API: sanitizar self-report + safety + level-model
    API->>DB: evento self_report idempotente
    API-->>FE: principiante/intermedio + confianza <= media
    A->>API: review admin fail-closed
    API->>DB: evento verified o revoked
    FE->>G: payload evaluado
    G->>DB: cargar ultimo evento profesional
    G->>G: safety precede evidencia y nivel
```

Secuencia de seguridad y sustitucion

```
sequenceDiagram
    actor U as Usuario
    participant P as Player
    participant S as Safety rules
    participant G as Generator
    participant DB as Persistencia
    U->>P: dolor/equipo/tecnica
    P->>S: symptom + movement + dose
    alt red flag o dolor severo
        S->>P: BLOCKED + reason + derivacion
    else modificable
        S->>G: candidates same stimulus
        G->>G: hard filters + stimulus delta <=15%
        G->>DB: substitution event idempotente
        G->>P: nueva dosis + explicacion
    else sin solucion
        S->>P: recovery o bloqueo seguro
    end
end
```

Contrato de cierre front-back-BD

Frontend envía una clave idempotente estable y estado **completed**, **capped**, **partial**, **abandoned** o **cancelled**, completion, motivo, score tipado, RPE, técnica, dolor y readiness. Las escalas se reconstruyen desde el ledger runtime, no desde el payload cliente. Backend valida autoría y contrato, bloquea la sesión, actualiza tracking/sesión, calcula actual load y persiste resultado, autorregulación y outbox dentro de la transacción de esfuerzo. DB impone un resultado por sesión; el worker nutricional no reabre el cierre.

QA transversal

Cada fila requiere success, empty, unauthorized, invalid, network retry y stale revision donde aplique. Movil y escritorio deben usar los mismos contratos. Regresion obligatoria comprueba Hipertrofia actual (renombrada desde HipertrofiaV2) y Calistenia sin modificar sus artefactos ni reintroducir Hipertrofia legacy.

Escenario	Respuesta esperada	Persistencia/oraculo
sin plan activo	estado vacio accionable	cero plan creado por lectura
dia sin sesion	descanso o siguiente sesion explicita	no fallback por fecha ambiguo
catalogo sin candidato	recovery/block con reason	cero relajacion de hard filter
revision stale	409 + snapshot canonico	cero overwrite
doble tap finalizar	misma respuesta idempotente	un result y un outbox
red durante cierre	sync pending + retry por event id	no reabrir sesion
evento offline fuera de orden	ordenar/reducir o dead-letter	snapshot determinista
nutrition worker caido	entrenamiento cerrado	menu base y retry visible
acceso usuario cruzado	403/404 no enumerable	cero filas leidas/escritas
ruleset/catalogo actualizado	usar snapshot del plan	historia inmutable
media ausente	instrucciones textuales	nunca URL falsa
timer en background	monotonic elapsed	no tiempo negativo/duplicado

DOCUMENTO · 18-gap-ledger.md

Gap ledger de la continuacion correctiva

Deficit exigido	Evidencia de cierre	Estado residual
Fuentes de programadores reconocidos	doc 01: CrossFit Training, Castro, Hinshaw, Fitzgerald/OPEX, Bergeron, Gymnastics, BWL	revision humana de interpretacion
Fuentes cientificas correctas	doc 01 corrige PMID, excluye retractado, describe diseno/limites	evidencia futura puede actualizar ruleset
Marca/licencia	doc 01 + default neutral	decision/legal review
Niveles objetivos	doc 02 + niveles CSV	umbrales requieren coach validation
Asimetrias/confianza/retorno	doc 02 + <code>classification/levelModel.js</code>	validación humana de umbrales
UI y persistencia de evaluacion	tarjeta 8D + capabilities + ledger/revision admin	BD/RLS/E2E y firma de entrenador
Programacion separada	docs 11/12/13 + bloques 8/10/12 testeados	muestra humana
WOD formal	doc 14 + WOD CSV	calibrar p75 con datos propios
Repeticion/interferencia	doc 14 + invariantes + gate 30.000	E2E/persistencia futura
Catalogo 120 fila a fila	audit CSV 120/120	BD no modificada
Canonico completo y altas	canonical CSV + reference JSON + operations CSV	editorial/media/human review
Benchmarks separados	docs 04/14	entidad futura
Generador determinista	doc 15 + composer/validator + 30.000 regeneraciones idénticas	integrado bajo flag; E2E pendiente
Reason codes huérfanos	catálogo código/CSV con invariantes, seguridad, regeneración y cierre terminal	cerrado: 70 totales; paridad automatizada
Autorreg profesional	doc 16 + reducer/result service + SQL	lógica cerrada; migración/RLS/E2E pendientes
Seguridad por patron/sintoma	doc 07 + safety CSV	contrato clinico/RLS/human review
Embarazo/posparto	bloqueo funcional y contrato definido	BLOQUEADO_CLINICAL_PROFILE_CONTRACT
Nutricion por nivel/objetivo/carga	doc 03 + adapter 3x4x3, planned/actual, safety, UI active y compras V2	flag off; migración/BD/shadow/dietista pendientes
Flujos plan/single-day/player	docs 05/17 + adaptadores + cierre terminal y draft durable	código cerrado; BD/E2E real pendientes
Regeneración de draft	revisión inmutable, transacción, replay por hash e índice parcial preparado	PostgreSQL/E2E pendientes
QA/oraculos/perfiles	doc 09 + 32 perfiles + invariantes; gate puro 30.000 verde	BD/E2E/humanos pendientes
QA efimero fail-closed	PostgreSQL 17/CI, RLS cross-user y 12 E2E preparados; 400/400 unit verdes	ejecución CI aún pendiente
Roadmap/DoR/DoD/rollback	doc 08 + checkpoints	implementación iniciada
Etiquetas de gate	maestro, docs 08/10 y operaciones	Fase 0 desbloqueada; rollout aún bloqueado
PDF maestro	PDF consolidado vigente, extracción completa y render visual integral	cerrado; regenerar si cambia una fuente

Resumen por etiqueta

- **LISTO_AHORA_DOCUMENTAL**: fundamento, niveles, programas, WOD, contratos, matrices, roadmap y oraculos.
- **FASE_0_COMPARTIDA_DESBLOQUEADA_PARA_DESARROLLO**: contratos compartidos disponibles desde `e7f5711` e implementación sincronizada con `origin/main@3e09559`.
- **COMPLETADO_TECNICO_FLAG_OFF**: training load, cierre/outbox, nutrición, presentación active, compras V2 y métricas están implementados y pasan unit/contract; no equivale a shadow real.
- **PENDIENTE_GATE_LOAD_SHADOW**: ejecutar PostgreSQL efimero y shadow QA hasta lograr $\geq 99\%$ carga válida, $< 1\%$ degradada justificada y cero duplicados/drift.
- **IMPLEMENTACION_EN_RAMA**: código, flags y tests v2 en `codex/crossfit-profesional-v2`.
- **REQUIERE_MIGRACION_AUTORIZADA**: catalogo normalizado, RLS, resultados/eventos y backfill.
- **REQUIERE_VALIDACION_HUMANA**: deporte, nutricion, seguridad, media y muestra final.

Criterio honesto

Los déficits de decisión deportiva/funcional quedan cerrados a nivel de especificación. Contratos, motor, autorregulación, training load, nutrición y flujo técnico principal están implementados bajo flags apagados. No queda cerrada la eficacia ni seguridad real del software: exige BD aislada, E2E, shadow y profesionales. La rama sigue siendo apta para desarrollar y revisar, no para activar producción.

DOCUMENTO · CHECKPOINTS_IMPLEMENTACION_CROSSFIT_V2.md

Checkpoints de implementación CrossFit profesional v2

Especificación: crossfit-product-spec/2.0.0 Rama: codex/crossfit-profesional-v2 Base: origin/main@e7f57116363d9283a27c1d5d375da674414ddf1f Sincronizada con: origin/main@3e0955921ed75244bd4f205dba20c1878f1b6da4 Estado global: EN_PROGRESO

Guardas permanentes

- Worktree aislado; no modificar el checkout documental previo.
- No tocar `WorkoutContext.generatePlan()`, la redirección ni el frontend agnóstico.
- No cambiar programación de Hipertrofia actual (renombrada desde HipertrofiaV2) ni Calistenia; no reintroducir Hipertrofia legacy.
- No escribir en Supabase/Render ni aplicar migraciones/flags sin autorización.
- No hacer push ni abrir PR sin confirmación expresa de Pablo.
- Dolor, red flags y técnica insegura tienen precedencia sobre rendimiento.
- Elite se conserva como legacy y queda fuera del producto principal.

Estado de fases

Fase	Estado	Evidencia / gate
A. Baseline y DoR	COMPLETADA_CON_LIMITACION	231/231 unit, lint, build; integración requiere BD efímera
B. Contratos/versionado/flags	COMPLETADA	8/8 específicos; suite 239/239; lint; flags off
C. Catálogo/seguridad	COMPLETADA_CON_GATE_BD	13/13; 92+104+236; 120/120; SQL/RLS requiere BD efímera
D. Clasificación	COMPLETADA_CON_GATE_BD_E2E	level-model + UI 8D + ledger/revisión; 32 focalizados
E. Programación por nivel	COMPLETADA_TECNICA	bloques 8/10/12; seis frecuencias; 12/12 tests
F. Composer/validadores	COMPLETADA_TECNICA	30.000 planes + 30.000 regeneraciones; cero hard violation
G. Flujos de producto	COMPLETADA_CON_GATE_E2E	cierre terminal/draft durable; 12 E2E preparados
H. Resultados/autorregulación	COMPLETADA_CON_GATE_BD	siete estados; cierre transaccional; SQL/RLS requiere BD
I. Training load/nutrición	COMPLETADA_TECNICA_FLAG_OFF	400/400; active UI/compras; shadow/BD/aprobación pendientes
J. QA integral	PREPARADA_GATE_CI	unit/lint/build verdes; BD/RLS/E2E preparados, no ejecutados
K. Validaciones externas	GATE_PREPRODUCCION	entrenador, nutricionista, clínico si aplica y legal

Baseline reproducible

Comprobación	Resultado 2026-07-22
origin/main inicial	e7f5711; baseline desde el que se abrió el worktree
origin/main sincronizado	3e09559; retiro legacy y rename interno integrados sin rebase
CI main	CI y Android verdes en el SHA de referencia
npm ci raiz/backend	correcto desde lockfiles
npm run test:backend	231/231
Regresión actual	400/400 tras integración nutricional active/shadow y compras V2
npm run lint -- --quiet	correcto
npm run build	correcto; warnings preexistentes de chunks/browser data
Integración backend	no ejecutada: no hay PostgreSQL/Docker local ni URL QA
Migración 20260721	registrada en Supabase, checksum coincide; no reescribir
Deuda histórica	29 calendarios sin day_id; sesiones se auditan por relación real
Dossier baseline	120/120, 92, 44, 45, 32; PDF 43 páginas válido

Comprobación	Resultado 2026-07-22
Corrección reason codes	70: paridad código/CSV, incluidos los cinco estados de terminación

Semáforos de rollout

- `FASE_0_COMPARTIDA_DESBLOQUEADA_PARA_DESARROLLO`.
- `CROSSFIT_V2_GENERATION=false` hasta el gate funcional de generación.
- `CROSSFIT_V2_RESULTS=false` hasta persistencia e idempotencia verdes.
- `CROSSFIT_EMITS_TRAINING_LOAD=false` hasta contracts, outbox y métricas verdes.
- `CROSSFIT_NUTRITION_LOAD=false` hasta shadow, métricas y aprobación.
- Migraciones nuevas: solo archivo + test aislado; no aplicar en producción.

Gate técnico H

- Contrato `crossfit-result/v2` estricto también en score, escalas, dolor, readiness y provenance; no admite campos internos enviados por cliente.
- Máquina pura de siete estados con prioridad de seguridad, dos señales para deload, tres exposiciones para progreso, histéresis y convergencia fuera de orden.
- Resultado, evento y snapshot se persisten transaccionalmente e idempotentes; resultados/eventos son append-only y el snapshot materializado es mutable.
- `planAutoregService` delega solo sesiones marcadas `crossfit-session/v2`; el flag apagado y las sesiones legacy conservan su ruta histórica.
- CrossFit v2 nunca deriva RPE de RIR. El cierre automático espera feedback y el modal recoge RPE, técnica, dolor/red flag, readiness, escala y score medido.
- Outbox real queda bajo `CROSSFIT_V2_RESULTS`, `CROSSFIT_EMITS_TRAINING_LOAD` y `BRIDGE_OUTBOX_EMIT_ENABLED`; su fallo revierte solo el savepoint.
- Verificación: 18/18 focalizados, 307/307 backend y lint quiet. La migración

`20260722_crossfit_v2_results_autoreg.sql` está preparada, no aplicada; up, re-run y RLS cross-user siguen pendientes de PostgreSQL efímero/CI.

Gate técnico I

- El registro compartido resuelve emisión y modo nutricional por flags CrossFit, sin alterar descriptores ni rollout de otras metodologías: sin emisión queda `legacy`; emisión + modo `shadow` calcula shadow; `active` exige además `CROSSFIT_NUTRITION_LOAD=true`.
- El adaptador `crossfit-nutrition/2.0.0` reutiliza `resolveDayNutritionTargets`: no recalcula BMR, TDEE, objetivo, menú, recetas ni lista de compra. Conserva energía y proteína canónicas y aplica rangos por los tres niveles, cuatro objetivos y D0/D1/D2.
- Los días nutricionales se enlazan por `methodology_plan_days(plan_id, day_id)` e incluyen descanso D0. Una sesión sin carga válida cae a D1 de baja confianza; una identidad ausente no se inventa ni se periodiza.
- El cierre/outbox transporta `methodology_plan_id + day_id`; CrossFit se omite fail-closed si falta identidad o `CROSSFIT_EMITS_TRAINING_LOAD` está apagado.
- La decisión del bridge conserva la carga real completa; observabilidad agrega cargas planned/actual por separado y mantiene los gates sin PII.
- Perfil médico canónico y último snapshot nutricional se proyectan a señales booleanas sin leer documentos clínicos. RED-S/baja energía y embarazo/posparto bloquean déficit automático; riesgo renal/cardiovascular o diuréticos bloquea dosis de electrolitos. No se emite diagnóstico.
- Endpoint admin read-only `/api/admin/crossfit-v2/metrics`: carga válida/degradada,

contratos shadow/active, drift >1 %, outbox y duplicados, sin PII.

- El contexto nutricional se expone al propietario en `/active-plan`, pero la UI

solo presenta timing/hidratación si el contrato es active y autoritativo. La lista de compra usa los ítems V2 persistidos y conserva sustituciones/estado.

- Preparada, no aplicada, `20260722_crossfit_v2_nutrition_day_types.sql`; corrige

el constraint que bloquearía `entreno_normal/entreno_alto` y CI la carga en sus dos entornos efímeros.

- Verificación: gate previo 49/49 + 8 casos nuevos, 400/400 backend, lint quiet,

build y budget verdes. Flags y `.env.example` siguen `false`; no se ejecutó shadow real, DB efímera, Render, Supabase ni activación. Gate operativo pendiente: valid load >=99 %, degradados <1 %, cero duplicados/drift en muestra QA y aprobación de nutricionista.

Gate técnico G

- `CrossFitService` delega en v2 solo con `CROSSFIT_V2_GENERATION=true`; con el

flag apagado conserva byte a byte la ruta legacy y ningún desconocido cae en CrossFit.

- El plan presentado conserva el snapshot canónico completo y transporta

`crossfit-session/v2` más `training-load/v1` hasta `methodology_plan_days` y la sesión real por `plan_id + day_id`.

- El adaptador de calendario materializa el bloque rodante completo de 8/10/12

semanas sin recortar, clonar o recomponer WODs; valida antes de borrar y usa transacción/savepoint.

- Single-day usa el mismo composer determinista y safety evaluator, persiste

`day_id`, sesión, carga y metadata canónica, y no confía en el nivel textual del frontend para promocionar.

- Inicio y autorregulación v2 no consultan offsets RIR legacy. Un snapshot

`blocked` impide iniciar; las demás acciones cambian una sola dimensión y quedan trazadas en la sesión.

- El player soporta los ocho formatos de metcon más `strength_only` y

`skill_only`, time cap, escala por movimiento y cierre fail-closed si falla cualquier persistencia. El feedback emite score tipado, RPE, técnica, dolor, readiness y escalas.

- Resultados de plan completo leen `methodology_exercise_progress`; single-day

lee `exercise_session_tracking`, ambos normalizados al mismo actual load.

- Verificación: 51/51 focalizados, 327/327 backend, lint quiet y build verdes.

Quedan pendientes Playwright real, offline/background timer, sustitución interactiva, PostgreSQL efímero y RLS cross-user.

Gate técnico G.1: runtime y sustituciones backend

- Añadidos contratos `crossfit-runtime-event/v2` y `crossfit-substitution/v2`

con límites estrictos, identidad, stream y secuencia de cliente.

- El servidor acepta eventos públicos de inicio, pausa, reanudación, reset y

escala `base/scaled`; rechaza RX+, movimientos ajenos al WOD y la inyección directa de `movement_substituted`.

- La máquina de transición exige secuencia contigua, estado de temporizador

válido, tiempo no regresivo y time cap inmutable. Los reintentos con la misma idempotency key devuelven el evento persistido; contenido divergente falla.

- Las sustituciones solo recorren aristas canónicas de la versión de catálogo

congelada en la sesión. Safety, dolor/red flags, skill, equipo, pairing y `stimulus_delta <= 0.15` preceden al scoring; la dosis conserva duración estimada y el servidor genera la traza.

- Preparada, no aplicada, `20260722_crossfit_v2_runtime_events.sql`: ledger

append-only, FK `plan_id + day_id`, owner-read RLS e índices de idempotencia y orden de stream. CI la reapplica dos veces y la incluye en integración/E2E.

- Evidencia local del backend: 13/13 runtime y 365/365 backend en el commit de

esta subfase. Las 5 pruebas BD no se ejecutan localmente por ausencia de PostgreSQL/Docker; migración, RLS y aislamiento quedan **PENDIENTE_EJECUCION_CI**.

Gate técnico G.2: player persistente y escala autoritativa

- El player V2 persiste en `localStorage` stream, secuencia, timer, ancla, escalas, sustituciones confirmadas y cola pendiente. El tiempo se deriva de una ancla monótonica y sobrevive a background/cierre/reapertura sin depender de ticks perdidos.
- Inicio, pausa, reanudación y reset encolan eventos versionados y se envían en orden. Offline o error reintentable conserva la cola; una sustitución rechazada elimina solo esa petición y reenumera los eventos locales aún no enviados para no dejar huecos de secuencia.
- CrossFit V2 ya no expone escala global ni RX+. Toda sustitución se solicita por movimiento y solo aparece tras respuesta del resolver servidor; red flags detienen el timer y nunca aplican una alternativa local.
- El resultado ignora escalas aportadas por el cliente y reconstruye `base`, `scaled` o `substitution:<id>` desde el WOD canónico y el ledger servidor. El modal V2 las muestra en solo lectura, exige feedback y mantiene ese bloqueo si el resumen local se pierde.
- El inicio real se marca con el endpoint idempotente existente al arrancar el timer, incluido el camino que salta el calentamiento. El cierre no continúa mientras queden eventos sin sincronizar ni si falla un movimiento.
- Playwright efímero queda ampliado para registrar/reintentar eventos de timer, rechazar una sustitución inyectada, enviar RX+ adulterado y comprobar que el resultado autoritativo sigue en `base`; la UI comprueba que V2 no tiene selectores globales/RX+.
- Evidencia local: 5/5 estado frontend, 41/41 regresión focalizada, 375/375 backend, lint quiet y build productivo verdes. Playwright y las 5 pruebas de PostgreSQL/RLS siguen `PENDIENTE_EJECUCION_CI`; no se levantaron servicios.
- La terminación explícita y la recuperación durable de feedback se cierran en G.4. La ejecución real de Playwright y PostgreSQL continúa como gate de CI.

Gate técnico G.3: regeneración inmutable de drafts

- El cliente identifica exclusivamente el envelope `crossfit-plan/v2`, fija `methodology=crossfit` y envía plan origen, revisión esperada, motivos, `request_id` e `idempotency_key`; legacy conserva su payload y limpieza previa.
- Con `CROSSFIT_V2_GENERATION=false` el registro mantiene el comportamiento histórico. Con el flag activo, la ruta compartida no limpia drafts CrossFit y delega el versionado al adaptador de producto.
- El servicio bloquea el draft origen con `FOR UPDATE`, exige ownership, contrato válido, revisión exacta y cero sesiones materializadas. La revisión nueva se inserta antes de marcar la anterior `superseded`, todo en una transacción.
- `generation.revision` aumenta en uno, `supersedes` conserva el `plan_id` lógico, y `PLAN_REGENERATED` registra motivos y revisión previa. Fecha, frecuencia y objetivo del bloque se conservan para evitar cambiar el encargo.
- El replay compara el hash del payload cliente antes de recargar perfil, equipamiento o catálogo. Reutilizar una clave con otro contenido, regenerar un plan activo o materializado, o perder una carrera concurrente falla cerrado.
- Preparada, no aplicada, `20260722_crossfit_v2_plan_revisions.sql`: índice único parcial por usuario/idempotency e índice de cadena `supersedes`, sin reescritura histórica. CI la aplica dos veces y prueba la unicidad real.
- Evidencia local: 36/36 focalizados, 382/382 backend, lint quiet, build y budget verdes. Las 6 pruebas PostgreSQL/RLS y Playwright siguen `PENDIENTE_EJECUCION_CI`; no se levantaron servicios ni se aplicó la migración.

Gate técnico G.4: estados terminales y feedback durable

- CrossFit V2 ya no completa movimientos ni sesión antes del feedback. El player entrega un borrador `completed`, `capped`, `partial`, `abandoned` o `cancelled`; el flujo legacy conserva su cierre previo sin cambios.
 - `completed` exige `completion=1`; `cancelled`, cero; `capped`, `partial` y `abandoned`, un valor entre cero y menos de uno. Cada salida registra un motivo tipado y uno de `SESSION_COMPLETED`, `SESSION_CAPPED`, `SESSION_PARTIAL`, `SESSION_ABANDONED` o `SESSION_CANCELLED`.
 - Una cancelación sin exposición persiste RPE, técnica y readiness como `null`, produce carga real D0/rest y mantiene autorregulación en `hold`; no fabrica métricas para satisfacer el schema. Si el motivo es dolor, exige su contexto.
 - El endpoint de esfuerzo bloquea la sesión con `FOR UPDATE` y, dentro de la transacción de ruta, cierra tracking/sesión, persiste resultado append-only, reduce autorregulación y prepara outbox. Una sesión terminal no se reescribe.
 - `today-status` y el gate frontend reconocen esos terminales solo para el envelope V2 y no vuelven a ofrecer reanudación; el reintento legacy permanece.
 - El hash material del feedback protege reintentos; una misma clave con otro contenido, sesión o plan responde `IDEMPOTENCY_BROKEN`. La unicidad de resultado por sesión sigue impuesta por la migración preparada.
 - El formulario pendiente se guarda localmente con versión, TTL de siete días, propietario y `session_id`, sin PII ni URLs inventadas. Today y single-day lo restauran tras recarga y conservan una clave idempotente estable; datos corruptos, caducados o de otro usuario fallan cerrados.
 - Playwright preparado añade cierre API directo en `partial`, replay, colisión, persistencia de estado y restauración UI en escritorio/móvil. Descubre 12 casos.
 - Evidencia local: 45/45 focalizados, 392/392 backend, lint quiet, build y budget verdes.
- Playwright y PostgreSQL/RLS permanecen `PENDIENTE_EJECUCION_CI`; no se levantaron servicios ni se aplicaron migraciones o flags.

Gate técnico J

- El arnés `localQaGuard` queda desactivado sin acuse explícito y, aun con acuse, rechaza cualquier API, frontend o PostgreSQL que no sea local. La regresión E2E histórica deja de permitir Supabase/producción.
 - CI prepara PostgreSQL 17 efímero, restaura baseline, aplica dos veces las seis migraciones CrossFit y ejecuta la integración registrada por el runner.
 - El job E2E importa el catálogo draft, lo activa solo en la BD desechable y verifica que un segundo import es un no-op con hash y conteos idénticos.
 - La integración comprueba tablas, RLS, catálogo visible solo activo, bloqueo de mutación del catálogo activo, aislamiento entre dos usuarios y resultados append-only dentro de una transacción con rollback.
 - Playwright descubre 12 casos en proyectos escritorio y móvil 375x812: tres ciclos API por nivel, cierre parcial transaccional y dos recorridos UI por viewport. Generation/results están activos solo dentro del job; carga, nutrición y workers continúan apagados.
 - Verificación local segura: 400/400 unitarios, lint quiet, build y budget verdes.
- PostgreSQL/Docker no están disponibles y no hay servidores levantados; por tanto DB/RLS/E2E permanecen `PENDIENTE_EJECUCION_CI`, no verdes.

Gate técnico D y evaluación de producto

- La UI consulta capabilities autenticadas: flag apagado o error conserva el componente legacy; flag encendido usa la tarjeta v2 sin selección manual.
- Ocho dimensiones 0-3, sesiones comparables, adherencia, pausa, dolor, zona, lesion aguda y red flag forman un contrato estricto con `request_id`.

- Objetivo, frecuencia y equipamiento se reutilizan del perfil; tras clasificar,

las respuestas se congelan hasta reevaluar para evitar screening obsoleto.

- La autoevaluación no puede enviar `technique_verified=true` ni permisos de skills y queda limitada a confianza media. Elite permanece fuera.
- Avanzado exige el último evento profesional `verified` del ledger; un evento

posterior `revoked` lo anula. El endpoint de revisión está protegido por `ADMIN_TOKEN`, pero la firma deportiva sigue siendo gate humano externo.

- Persistencia append-only con RLS owner-read, secuencia monotonica, hash de

contenido e idempotencia fail-closed. La generación resuelve el identificador persistido por usuario y rechaza referencias ajenas. La migración `20260722_crossfit_v2_assessments.sql` está preparada y no aplicada.

- Métricas admin agregan self-report, revisiones, activos, revocados y caducados

sin exponer usuario ni contenido. Verificación focalizada: 32/32; lint verde. PostgreSQL/RLS y Playwright siguen pendientes de ejecución CI.

Gate estadístico F

- Runner: `backend/scripts/qa-crossfit-generator-statistical.mjs`.
- Ejecución: `--per-level=10000 --workers=8` sobre catálogo canónico normalizado.
- Resultado post-sincronización: `passed` en 552.501 ms; 10.000/10.000 por nivel y 5.000 por frecuencia soportada.
- Reproducibilidad: 30.000 regeneraciones, `non_reproducible=0`.
- Seguridad: `hard_violations=0, unavailable_equipment=0, contraindicated=0, invalid=0`.
- Cobertura: AMRAP, EMOM, E2MOM, E3MOM, For Time, RFT, Chipper e Intervals presentes en los tres niveles.
- SHA-256 canónico del resumen post-sincronización:
`c91364fef30e23e83ac6cc7cc84acea475fe4a61536a1251045bbfdd86b16b6e`.
- El JSON bruto permanece fuera del entregable; este resumen y el runner reproducible son la evidencia versionada.

Sincronización con main

- Revisados e integrados `57b7b40`, `26b5fae` y `3e09559`, sin rebase y sin

alterar el checkout documental original.

- El único conflicto textual fue el logger de `crossfitSingleDay.js`: se conservó

toda la delegación CrossFit v2 y se adoptó `../hipertrofia/logger.js`.

- Revisados los otros cuatro solapes funcionales: ruta single-day, persistencia,

capa modal de metodologías y capa modal de Hoy. Se conservan `equipment`, `check_in`, `plan_id + day_id`, resumen WOD y las nuevas rutas internas de Hipertrofia.

- Regresión post-merge: 104/104 CrossFit, 336/336 backend, lint quiet y build

verdes; gate estadístico 30.000/30.000 verde. No se ejecutaron migraciones ni se activaron flags.

Criterio de cierre técnico

Expediente reconciliado contra la rama: 23 documentos narrativos y anexo de integridad consolidados en PDF A4, con extracción completa, cero páginas vacías y render visual sin recortes ni solapamientos. Los CSV/JSON conservan sus checksums en el anexo final.

Cada fase exige diff de alcance, tests de subfase, registro diario y trazabilidad actualizada. Una limitación de infraestructura se marca como gate, nunca como test verde. La eficacia deportiva, clínica, nutricional y legal solo se considera validada con revisión humana documentada.

DOCUMENTO · MATRIZ_TRAZABILIDAD_IMPLEMENTACION.md

Matriz de trazabilidad de implementación

Estado inicial tras el baseline. Se actualiza en cada subfase; **PENDIENTE_QA_BD** significa que existe o se prepara prueba, pero este equipo carece de PostgreSQL efímero y nunca debe sustituirse por producción.

Requisito	Especificación	Código objetivo	Test/oráculo	Estado
Flags independientes off	docs 08/15	backend/services/crossfit/featureFlags.js	contract flags	COMPLETADO
Plan/session/WOD/result/autoreg v2	docs 15/16	backend/services/crossfit/contracts/	strict + legacy fixtures	COMPLETADO
Reason codes centralizados	data/reason_codes.csv	backend/services/crossfit/reasonCodes.js	paridad 70/70; cero huérfanos	COMPLETADO
Catálogo canónico 92	docs 04 + data	repository + migración aditiva	92/92 + 104 variants + 236 edges; 120/120	COMPLETADO_GATE_BD
Safety antes de composer	docs 07	backend/services/crossfit/safety/	prioridades stop/block/substitute	COMPLETADO
Level-model/2.0.0	docs 02/11-13	backend/services/crossfit/classification/	11/11 boundary/asimetría/retorno	COMPLETADO_TECNICO
Evaluación objetiva y confianza	docs 02/05/17	assessment service/UI/ledger/admin	32 focalizados; RLS/E2E preparados	COMPLETADO_GATE_BD_E2E
Bloques 8/10/12	docs 11/12/13	backend/services/crossfit/programming/	12/12 cuotas/deload/reeval	COMPLETADO_TECNICO
Composer determinista	docs 14/15	backend/services/crossfit/generator/	seed, score, fallback y 500 nodos	COMPLETADO_TECNICO
44 invariantes	data/generator_invariants.csv	validators por ámbito	paridad 44/44 + negativos	COMPLETADO_TECNICO
30.000 planes mínimos	docs 09/15	runner estadístico paralelo	30k + 30k regen; cero hard violation	COMPLETADO_TECNICO
Single-day y plan	docs 05/17	adaptadores existentes	composer/persistencia 51/51; E2E pendiente	COMPLETADO_GATE_E2E
Resultado WOD v2	docs 16/17	result service + migración preparada	terminales/atomicidad/idempotencia/outbox	COMPLETADO_GATE_BD_E2E
Autorregulación 7 estados	docs 16	reducer + ledger + snapshot	prioridad/histéresis/out-of-order	COMPLETADO_GATE_BD
Planned/actual training-load	docs 03/15	adapter + plan/result/outbox	strict, plan/day, D0 cancel y métricas	COMPLETADO_FLAG_OF
Nutrición D0/D1/D2	docs 03 + mapping CSV	motor/adaptador + presentación/compras V2	3x4x3, seguridad, active/shadow y migración	COMPLETADO_GATE_SHADOW_BD
Calendario y metadata canónica	docs 05/17	schedule adapter + metadata hydrator	bloque 8/10/12, day_id, fail-closed	COMPLETADO_GATE_BD_E2E
WOD player y feedback	docs 14/16/17	player + draft owner-bound + result adapter	reload, terminales, escala autoritativa	COMPLETADO_GATE_E2E
Runtime y sustitucion validada	docs 07/14/17	runtime service + ledger + API aislada	13/13 backend + 5/5 estado frontend	UI_BACKEND_OK_GATE_BD_E2E
Regeneración inmutable de draft	docs 05/15/17	product adapter + índice parcial	transacción, replay, colisión y revisión	COMPLETADO_GATE_BD_E2E
Flujos completos	docs 05/17	front-back-BD	400 unit; 12 E2E preparados	EN_PROGRESO_GATE_E2E
Migración y RLS	docs 02/04/08/16/17	assessment/catalog/result/runtime ledgers	estático verde; CI efímero preparado	PENDIENTE_EJECUCION_CI
Regresión ajena	guardas repositorio	sin cambios en motores ajenos	400/400 unit; E2E/golden UI pendiente	PARCIAL_GATE_E2E
QA fail-closed	docs 09	CI + localQaGuard + Playwright	local-only; 12 E2E descubiertos	PREPARADO_GATE_CI
Validación humana/legal	docs 01/07/09/10	gate preproducción	acta externa	REQUIERE_VALIDACION_HUMANA

DOCUMENTO · data/README.md

Artefactos de datos CrossFit

Todos los ficheros son especificaciones documentales. No son seeds ni migraciones ejecutables.

Fichero	Contenido	Filas de datos
<code>catalogo_crossfit_auditoria_120.csv</code>	auditoria individual de la BD viva	120
<code>catalogo_crossfit_snapshot_120.csv</code>	snapshot read-only de metadatos e instrucciones reales, con controles saneados	120
<code>catalogo_canonico_propuesto.csv</code>	movimientos/variantes core y altas	92
<code>catalogo_reference_sets.json</code>	tecnic, cues, errores, contraindicaciones y progresiones	n/a
<code>catalogo_operaciones_propuestas.csv</code>	altas/merges/backfill/deprecacion/rollback	21
<code>niveles_evaluacion.csv</code>	tests objetivos por dimension	22
<code>wod_format_rules.csv</code>	dosis por formato/nivel	24
<code>generator_invariants.csv</code>	invariantes por capa	44
<code>reason_codes.csv</code>	taxonomia de decisiones	45
<code>safety_rules.csv</code>	sintomas, fases y acciones	28
<code>nutrition_matrix.csv</code>	nivel/objetivo/carga	22
<code>training_load_mapping.csv</code>	sesion a D0/D1/D2	12
<code>qa_synthetic_profiles.csv</code>	perfiles y oraculos	32

Validacion local requerida: parser CSV/JSON, anchura uniforme, IDs unicos, referencias resolubles y conteos declarados. Cualquier SQL futuro se crea en rama y se revisa antes de autorizar su ejecucion.

Anexo de integridad de datos

Conteos y checksums calculados durante la generación. Los CSV/JSON permanecen como anexos separados y este PDF no los sustituye.

Artefacto	Filas	Columnas/schema	SHA-256 (12)
catalogo_canonico_propuesto.csv	92	25	64d84110752e
catalogo_crossfit_auditoria_120.csv	120	7	d509eeebb047
catalogo_crossfit_snapshot_120.csv	120	29	9d1c06582138
catalogo_operaciones_propuestas.csv	21	6	392450b8e83f
catalogo_reference_sets.json	n/a	crossfit-catalog-reference/2.0.0	bc0373bc836e
generator_invariants.csv	44	7	95cf0472b5fd
niveles_evaluacion.csv	22	8	404ff9838841
nutrition_matrix.csv	22	12	14d5b7afba34
qa_synthetic_profiles.csv	32	12	e8436a0b8c31
reason_codes.csv	70	5	ddac047d9b34
safety_rules.csv	28	10	e2b510557d4b
training_load_mapping.csv	12	8	01a9b01da860
wod_format_rules.csv	24	11	c4b61d23de28